Dela resultat, inte personuppgifter

Decentraliserad säker behandlingsmiljö



Finansierat av: VINNOVA

Dela resultat, inte personuppgifter

Decentraliserad säker behandlingsmiljö

Slutrapport för projektet SARDIN

Författare:

Anneli Nöu[1], Rickard Brännvall[1], Hanna Svensson[1], Zacharias Sjöberg[2], Camilla Evensson[1], Kristina Andersson[1], Åse Lundh Gravenius[1], Helena Larsson[3], Carina Hellqvist[4], Xiaolei Hu[5], Marcus Karlsson[6], Gabriel Granåsen[6], Lotta Lundin[7], Lal Chandran[7], Fredrik Linden[7], Jonas Berggren[8], Oskar Skoglund[1], Victor Kardeby[1], Olov Ståhl[1], Pär Hansson[1]

RISE rapport: 2025:104

ISBN: 978-91-90036-93-8

This work is licensed under CC BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

[1] RISE

[2] DermaCut AB

[3] Högskolan Kristianstad

[4] Region Östergötland

[5] Umeå Universitet

[6] Region Västerbotten

[7] iGrant.io

[8] Nordic Health Innovation AB

Innehållsförteckning

1 Inledning 1

1.1 Syfte med rapporten 1

1.2 Bakgrund 1

1.3 Rapportens disposition och läsanvisning 2

2 Utmaningar som projektet har adresserat 3

2.1 Utmaningar 3

2.2 Scenarion 3

2.2.1 Smärtnivåer och bildanalys för behandling av svårläkta sår 3

2.2.2 Strukturerad uppföljning inom Stroke-rehabilitering 4

2.2.3 Parkinson och neurologi 5

3 Tillgängligt hälsodata 6

3.1 Metadata och metadatakataloger 6

3.2 Olika typer av hälsodata och dess konsekvenser för forskning 7

3.2.1 Olika typer av hälsodata 7

3.2.2 Tillgång till hälsodata 8

3.2.3 Konsekvenser för forskning på hälsodata – sekundäranvändning för forskning 9

3.2.4 Framtida utmaningar för att förbättra tillgången på hälsodata 9

3.3 Tillgängliga data för scenarion 10

3.3.1 Smärtnivåer och bildanalys för behandling av svårläkta sår 10

3.3.2 Strukturerad uppföljning inom Stroke-rehabilitering 10

4 Tekniker för avancerat integritetsskydd 12

4.1 Exempel 12

4.1.1 Exempel 1: Federerad aggregering i klartext 12

4.1.2 Exempel 2: Federerad säker aggregering med homomorf kryptering 12

4.1.3 Exempel 3: Federerad aggregering med differentiell integritet 13

5 Data governance och EHDS 14

5.1 EHDS och den europeiska rättsliga ramen 14

5.2 Sekundäranvändning 15

5.3 Svensk ansvarsfördelning och myndighetsstruktur 16

5.4 Samordning och rättsliga implikationer 17

5.5 Intervjubaserade insikter 17

5.6 Rättslig utveckling kring integritetsbevarande tekniker 18

5.7 Diskussion 19

6 Hälsodatabanken 20

6.1 Systemarkitektur 20

6.2 Portal för dataanvändare 21

6.2.1 Metadatakatalog 21

6.2.2 Projekt 22

6.3 Orkestrator 22

6.3.1 Kontext 23

6.4 Noder 23

6.4.1 Nod – kantnod 23
6.4.2 Nod – reduceringsnod 23
6.4.3 Nod – användarnod 24
6.5 Opt-out och integritetspanel i Hälsodatabanken 24
6.5.1 Filtrering av hälsodata baserat på opt-out 24
6.5.2 Integritetspanel 24
6.6 Diskussion: Dataspaces 25
7 Användning av Hälsodatabanken 28
7.1 Spel 28
7.1.1 Scenarion 29
8 Resultat från spel-workshops 34
8.1 Sammanfattning 34
9 Slutsatser 36
9.1 Spänningsfält och faror 36
9.1.1 Spänningsfält: HDAB – Regioner 36
9.1.2 Spänningsfält: HDAB – Dataanvändare 37
9.1.3 Fara: Byråkratisering och kompetens 37
9.1.4 Fara: Minskad nytta med anonymisering och pseudonymisering 38
9.1.5 Fara: Svårt för individer att förstå opt-out 38
9.2 Möjligheter och svårigheter för Sverige och EU 38
9.2.1 Att bygga ett dataspace 38
9.2.2 Integritetsskyddande tekniker som möjliggörare 39
9.3 Adderat värde med spelmetodik 40
10 Gemensam diskussion 41
Appendix: Begrepp och definitioner 42
Appendix: Dataset 43
Svårläkta sår 43
Stroke rehabilitering 43

Figur-förteckning

Figur 1 Patienten fyller i frågeformulär som sitt mående 4
Figur 2 Exempel på lagstiftningar som påverkar implementering av EHDS på europeisk nivå. 14
Figur 3 Roller inom EHDS som är viktiga inom SARDIN 14
Figur 4 EU-kommissionens förslag på användarresa för en dataanvändare som använder hälsodata enligt sekundäranvändning inom EHDS..... 15
Figur 5 Visualisering av promemorians förslag..... 16
Figur 6 Hälsodatabanken med gränssnitt för både dataanvändare och datainnehavare..... 20
Figur 7 Portal för dataanvändare..... 21
Figur 8 Metadatakatalog i HDB..... 21
Figur 9 Kantnod med källdata, beräkningskapacitet och opt-out filtrering..... 23
Figur 10 Reduceringsnod med beräkningskapacitet, input delresultat från kantnoder och output resultat av reducering..... 23
Figur 11 Användarnod som tillgängliggöra hälsodata för dataanvändaren. För centraliserade projekt får dataanvändaren personuppgifter att analyser här. För decentraliserade projekt fås resultat från kantnoder och reduceringsnoder här. 24
Figur 12 Integritetspanel: Här kan den registrerade avmarkera de ändamål för vilka hen inte vill tillgängliggöra sin hälsodata 25
Figur 13 HealthData@EU simplified architecture 26
Figur 14 TEHDAS Data lifecycle mapping..... 27
Figur 15 Del av spelplan, Aktörer i Hälsodatabanken..... 28
Figur 16 Spelpjäser 29
Figur 17 Bilder i dataset för sår 30
Figur 18 Analysmiljö för dataanvändaren..... 31
Figur 19 Regressionsanalys av samband mellan fibrin i sårbädd och smärta 31
Figur 20 Analysmiljö för dataanvändaren..... 33
Figur 21 Bild från spelworkshop under Vitalis..... 35
Figur 22 I bilden syns de roller som har varit i fokus, dataanvändare, datainnehavare, individ och health data access body (HDAB). Varje roll representeras av flera aktörer, ej namngivna. Projektet har identifierat spänningsfält mellan olika roller, spännings som uppstår pga olika tolkningar av ansvar och skyldigheter beskrivna i legala ramverk och praxis. Spänningsfält mellan HDAB och dataanvändare samt spänningsfält mellan HDAB och datainnehavare i form av regioner illustreras. 36
Figur 23 I bilden syns de roller som har varit i fokus, dataanvändare, datainnehavare, individ och health data access body (HDAB). Varje roll representeras av flera aktörer, ej namngivna. Projektet har identifierat några olika faror att bevaka under implementering av EHDS hos respektive roll. Farorna är Minskad nytta med anonymisering och pseudonymisering, Byråkratiering och kompetens, samt Svårt att förstå opt-out. Även spänningsfälten mellan HDAB och datanvändare samt spänningsfält mellan HDAB och datainnehavare i form av regioner är med..... 37

Sammanfattning

SARDIN projektet fokuserar på sekundär användning av känslig data i en säker behandlingsmiljö med stöd för decentraliserad databehandling. Målet med projektet är även att bygga upp kunskap och frågeställningar som är av intresse för en framtida implementering av EHDS.

Projektperiod: november 2023 – oktober 2025 **Finansiär:** Vinnova

Syfte: Att bygga kunskap inför framtida implementering av European Health Data Space (EHDS) i Sverige, att demonstrera skillnader mellan centraliserad och decentraliserad databehandling samt att analysera möjligheter med decentraliserad databehandling för sekundäranvändning av hälsodata.

Bakgrund: SARDIN är ett systemdemonstratorprojekt inom Vinnovas satsning på hållbar precisionshälsa. Projektet adresserar utmaningar kring tillgång till hälsodata, juridiska hinder, teknisk interoperabilitet och individens integritet. Fokus ligger på att möjliggöra forskning och innovation genom säker och decentraliserad datahantering.

Utmaningar:

- Svårigheter att få tillgång till relevant hälsodata för forskning
- Bristande teknisk och juridisk interoperabilitet
- Behov av integritetsskydd och opt-out-mekanismer
- Fragmenterad datalagring mellan vårdnivåer och regioner

Hälsodatabanken (HDB): En teknisk prototyp som möjliggör säker, decentraliserad analys av hälsodata utan att personuppgifter lämnar datainnehavaren. Den innehåller delarna: Portal för dataanvändare, Orkestrator för arbetsflöden, Noder hos datainnehavare och Integritetspanel för individens kontroll.

Integritetsskyddande tekniker (PETs): Exempelvis federerad aggregering, homomorf kryptering och pseudonymisering.

Scenarion:

1. Svårläkta sår – bildanalys och smärtskattning
2. Stroke-rehabilitering – strukturerad uppföljning
3. Parkinson – långsiktig uppföljning och analys via kvalitetsregister

Juridik och EHDS: Projektet analyserar EHDS och dess påverkan på svensk lagstiftning. Roller och ansvarsfördelning mellan myndigheter diskuteras, liksom rättsliga aspekter kring anonymisering och pseudonymisering.

Workshops och spelmetodik: Workshops med myndigheter, forskare och företag användes för att simulera datadelning och identifiera spänningsfält mellan regioner, datainnehavare och användare. Spelmetodiken har fungerat som ett verktyg för att identifiera meningsskiljaktigheter, testa antaganden och förankra tekniska och juridiska lösningar i faktiska användarbehov.

Slutsatser: Decentraliserad databehandling är tekniskt möjlig och juridiskt relevant. Decentralisering kan dessutom bidra till att möta krav på anonymisering/pseudonymisering under EHDS. I en infrastruktur för EHDS föreslås stödja både centraliserad och decentraliserad datadelning.

En prototypinfrastruktur för utforskning av decentraliserad dataanalys och tekniker för integritetsskydd (PETs) har utvecklats. Den har använts för att främja diskussioner både inom projektet och i externa sammanhang, och finns tillgänglig för andra som vill utforska liknande frågor.

För att samtidigt förstå juridiska frågor, komplex teknik och olika användarbehov har spelmetodik och tjänstedesign varit till stor hjälp. Att utveckla och utvärdera prototyper iterativt har varit ett värdefullt och effektivt sätt att arbeta med dessa frågor, jämfört med att vänta in enskilda områden eller hantera dem parallellt.

Executive summary

The SARDIN project focuses on the secondary use of sensitive data within a secure processing environment that supports decentralized data handling. The project also aims to build knowledge and raise questions relevant to the future implementation of the European Health Data Space (EHDS).

Project Period: November 2023 – October 2025 **Funder:** Vinnova

Purpose: To build knowledge in preparation for the future implementation of the European Health Data Space (EHDS) in Sweden, demonstrate differences between centralized and decentralized data processing, and analyze the potential of decentralized data handling for the secondary use of health data.

Background: SARDIN is a system demonstrator project within Vinnova's initiative for sustainable precision health. It addresses challenges related to access to health data, legal barriers, technical interoperability, and individual privacy. The focus is on enabling research and innovation through secure and decentralized data management.

Challenges:

- Difficulty accessing relevant health data for research
- Lack of technical and legal interoperability
- Need for privacy protection and opt-out mechanisms
- Fragmented data storage across care levels and regions

Health Data Bank (HDB): A technical prototype enabling secure, decentralized analysis of health data without personal data leaving the data holder. It includes:

- A portal for data users
- A workflow orchestrator
- Nodes at data holders
- A privacy panel for individual control

Privacy-Enhancing Technologies (PETs): Examples include federated aggregation, homomorphic encryption, and pseudonymization.

Use Case Scenarios:

1. Chronic wounds – image analysis and pain assessment
2. Stroke rehabilitation – structured follow-up
3. Parkinson's disease – long-term monitoring and analysis via quality registries

Legal Aspects and EHDS: The project analyzes EHDS and its impact on Swedish legislation. It discusses roles and responsibilities among authorities, as well as legal aspects of anonymization and pseudonymization.

Workshops and Game-Based Methodology: Workshops with authorities, researchers, and companies were used to simulate data sharing and identify tensions between regions, data holders, and users. The game-based methodology served as a tool to identify disagreements, test assumptions, and anchor technical and legal solutions in actual user needs.

Conclusions: Decentralized data processing is technically feasible and legally relevant. Decentralization can also help meet anonymization/pseudonymization requirements under EHDS. An EHDS infrastructure is proposed to support both centralized and decentralized data sharing.

A prototype infrastructure for exploring decentralized data analysis and privacy-enhancing technologies (PETs) has been developed. It has been used to foster discussions both within the project and externally and is available to others interested in exploring similar issues.

1 Inledning

1.1 Syfte med rapporten

Denna rapport är slutrapporten för projektet SARDIN, finansierat av Vinnova (Diarienummer: 2023–01840). Syftet med rapporten är att sammanfatta projektet och visa möjligheter med decentraliserad databehandling och beskriva systemdemonstratorn. Rapporten inkluderar de resultat som tagits fram under projektet, diskussioner kring resultaten och deras relevans, samt en slutlig diskussion kring slutsatser.

Rapporten avslutas med förslag på framtida vidareutvecklingar och idéer (nya projekt) som skulle kunna vara pusselbitar i arbetet med implementeringen av EHDS i Sverige. För att lyckas med nya utvecklingar behöver samarbetet utökas med parter från myndigheter, akademi och näringsliv.

Målgruppen för rapporten är främst projektgruppen, deltagarna i referensgruppen (Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten, IMY, SMFI, Östergötland, VGR) samt finansiären Vinnova. För att resultat från projektet ska ”leva vidare” kommer slutrapporten vara tillgänglig på DiVA-portalen samt att alla partner i projektet kommer att sprida rapporten i sina nätverk.

Rapporten utgår från ett praktiskt perspektiv, där både forskare, jurister och teknikutvecklare har varit delaktiga i projektteamet.

1.2 Bakgrund

Projektet SARDIN finansieras inom Vinnovas utlysning ”Systemdemonstrator för nyttiggörande av vårdens och omsorgens data”. I kortet handlar det om att omforma ett helt system genom att demonstrera en kombination av mogna och innovativa lösningar i en verklig miljö. Den här satsningen ingår i Vinnovas kraftsamling kring hälsodata inom området ”Hållbar precisionshälsa”. Vinnova vill mobilisera för innovation genom att göra förebyggande, träffsäkra och jämlika insatser genomförbar och därigenom få en mer jämlik hälsa vilket resulterar i att fler kan leva ett längre och hälsosammare liv.

Vinnova finansierar tre systemdemonstrator projekt på fyra år. Projektet SARDIN fick komma med som ett extra projekt med finansiering på två år (1 november 2023 – 31 oktober 2025).

”För att förändra ett helt system kan man använda sig av systemdemonstratorer som innovationsverktyg. En systemdemonstrator är ett innovationsverktyg för att mobilisera partnerskap för storskalig test och demonstration av systemförändring i verklig miljö.”
Vinnova Sweden Innovation Days 2022

Vinnova använder konceptet systemdemonstratorer[9] i flera av sina utlysningar för att främja systeminnovation. Syftet med en systemdemonstrator är att praktiskt testa och demonstrera hur en innovation kan bidra till en bredare systemförändring – bortom enskilda tekniska lösningar – genom att adressera flera samhällsrelevanta dimensioner samtidigt.

För att säkerställa ett tydligt systemperspektiv[10] behöver följande fem dimensioner av förändring beaktas i en systemdemonstrator:

- Affärsmodeller, investeringar och upphandling
- Policy och regelverk
- Beteende, kultur och värderingar
- Infrastruktur

[9,10] Vinnova. *Systemdemonstratorer: Verktyg för att testa hela system*. (2025). https://www.vinnova.se/m/hallbar-systemforandring/systemdemonstratorer-test-av-system-i-kontrollerad-verklighet/ (Hämtad 2025-11-25).

- Teknik, produkter och processer

Ett systemperspektiv är avgörande för att lyckas med implementering och uppskalning av innovationer som syftar till att förändra etablerade strukturer. I detta projekt har systeminnovationsmodellen med de fem dimensionerna använts för att utforska de perspektiv som upprätthåller den utmaning som SARDIN vill adressera.

Projektet har särskilt fokuserat på två av dessa dimensioner: Policy och regelverk samt Teknik, produkter och processer. **Policy och regelverk** sätter ramarna för hur data får samlas in, delas och användas inom exempelvis hälsa, energi och mobilitet. För att en systemdemonstrator ska fungera krävs förståelse för både nuvarande och kommande regelverk, vilket öppnar för nya samarbeten och affärsmodeller. **Teknik, produkter och processer** måste samverka – digitala lösningar som plattformar och analysverktyg behöver integreras med rätt strukturer och säkerställa datakvalitet, interoperabilitet och integritet för att skapa skalbara och hållbara system.

Utlysningen belyser vårdens och omsorgens data, detta kallas ibland även hälsodata. **Hälsodata**, när man fokuserar på vård och omsorg, är information som rör människors hälsa och sjukvård, och kan omfatta allt från medicinska journaler till statistik om läkemedelsanvändning, diagnoser, behandlingar och vårdkontakter. Det kan även inkludera data från kvalitetsregister, biobanker, primärvård och digitala hälsotjänster.

Primäranvändning: När hälsodata används direkt i vården, till exempel för att ställa diagnos, planera behandling eller följa upp patienters hälsotillstånd.

Sekundäranvändning: När data används för andra syften än direkt patientvård, såsom forskning, innovation, statistik, krisberedskap eller utveckling av nya behandlingar.

Inom SARDIN projektet har fokus främst varit på sekundäranvändning av data även om de två användningsområdena oundvikligt hänger ihop och påverkar varandra.

1.3 Rapportens disposition och läsanvisning

I kapitel 2 presenteras utmaningar som projektet adresserar tillsammans med tre scenarion. Dessa scenarion följer som en röd tråd i rapporten och kommer att användas för analyser och slutsatser.

Scenarion:

- Smärtnivåer och bildanalys för behandling av svårläkta sår
- Strukturerad uppföljning inom Stroke-rehabilitering
- Parkinson och neurologi

Kapitel 3 fokuserar på utmaningen med datatillgång för forskare.

Kapitel 4 beskriver tekniker för avancerat integritetsskydd med hjälp av exempel med syftet att det ska förstås av många.

Kapitel 5 beskriver EHDS lagstiftningen och utveckling i närtid både inom rättslig syn på integritetsskyddande tekniker och ansvarsfördelning mellan svenska myndigheter. Här ingår också resultat från intervjuer utförda med alla parter.

Kapitel 6 beskriver den tekniska lösningen, Hälsodatabanken, som har utvecklats och testats under projektet. Kapitel 7 beskriver hur denna lösning används.

Kapitel 8 beskriver resultat från de workshops som har utförts under projektet.

Kapitel 9 redovisar slutsatser från projektet utifrån de workshoparna som har utförts.

Kapitel 10 redovisar projektet gemensamma slutsatser och avrundande diskussion.

2 Utmaningar som projektet har adresserat

I det här avsnittet beskrivs de utmaningar som projektet har tagit avstamp i, samt tre scenarion som utgår från olika projektpartners intressen och är grundade i deras praktiska arbete.

2.1 Utmaningar

Det saknas idag fungerande och effektiva kanaler mellan hälso- och sjukvården och sekundäranvändare av data. För enskilda innovatörer och forskare innebär detta stora utmaningar – att få tillgång till relevanta datamängder, att kunna skala upp sina forskningsprojekt med fler deltagare samt att utveckla datadrivna metoder för analys och innovation. Detta försvårar möjligheterna till effektiv verksamhetsutveckling, produktutveckling och forskning.

När data lagras, delas eller behandlas uppstår dessutom viktiga frågor kring individens integritet. Det är avgörande att skydda personuppgifter och samtidigt säkerställa att varje individ har möjlighet att avstå från att dela sin data för forskningsändamål.

På systemnivå utgör bristande interoperabilitet mellan olika tekniska system och organisationer ytterligare ett hinder. Projektet utgår även från juridiska svårigheter kopplade till datadelning för sekundäranvändning av hälso- och sjukvårdsdata – en faktor som begränsar forskarnas möjligheter att förbättra vården och utveckla nya behandlingar. Därtill hinner inte regelverket för EHDS implementeras inom projektets tidsram, vilket ytterligare försvårar arbetet.

Det finns mycket relevant hälsodata, men det är svårt att samla och analysera på grund av komplicerade regler och verktyg som inte är kompatibla. Forskare har ofta begränsad tillgång till data, vilket försvårar möjligheten att genomföra studier och besvara sina forskningsfrågor. Detta gäller särskilt när antalet patienter med en viss diagnos inom varje enskild regionen är lågt, vilket leder till otillräckligt underlag för att kunna göra statistiskt signifikanta analyser på hälsodata från enbart en datainnehavare. För att göra analyser av större grupper behövs tillgång till hälsodata från olika regioner inom Sverige, detta är i dagsläget arbetsamt att samla in. När man vill förstärka forskningen ytterligare är det en utmaning med olika regler, tolkningar och liknande även internationellt och inom EU. Nu-läget med utspritt tillgängligt data beskrivs ytterligare i kapitel 3 Tillgängligt hälsodata

2.2 Scenarion

Utmaningarna är liknande men får olika konsekvenser inom olika vårdområden. Här beskrivs tre scenarion inom områdena sårvård, strokerehabilitering samt Parkinson och neurologi.

Bakgrunden till varje scenario beskrivs nedan, i avsnitt 3.3 beskrivs tillgång till data och i avsnitt 7.1.1 tillämpas scenariona och beskriver användningen av Hälsodatabanken.

2.2.1 Smärtnivåer och bildanalys för behandling av svårläkta sår

Svårläkta sår (bensår, trycksår och diabetesfotsår) är en omfattande samhällsutmaning som skapar stort lidande och uppskattas stå för 2–4%[11] av Sveriges årliga utgifter inom hälsa och sjukvård. Patientgruppen är komplex då den ofta innefattar äldre och/eller sköra individer med flera underliggande sjukdomar.

Smärtbehandling och sårrengöring är två hörnstenar i en effektiv behandling av svårläkta sår. Problemet vid svårläkta sår är den ofta förekommande sårvätskan som bildas av död vävnad, inflammatoriska celler, bakterier och bakteriefilm. I denna vätska finns bl.a. överflödigt fibrin (ett trådigt protein som bildas när blod koagulerar) som binder bakterier och bromsar sårläkningen. Framgångsrik rengöring av såren med hän blick på sårvätskan och produkter i den, är centralt för läkningen och den görs

[11] SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering. *Svårläkta sår hos äldre – prevention och behandling: En systematisk litteraturöversikt* (SBU-rapport nr 226). (2014). https://www.sbu.se/contentassets/198b277c682b437dbaa4111b5439c020/svarlakta_sar_aldre_2014.pdf (Hämtad 2025-11-25).

främst av vårdpersonal. Rengöringsprocessen är ofta en smärtsam aktivitet och den begränsar inte sällan vårdpersonalens möjlighet att rengöra såren och skapa en bra sårläkning. Att förutse smärtnivåer samt förstå hur sårbäddenskarakteristika påverkar smärta kan därför leda till snabbare insatser, bättre smärtlindring och i längden förbättrad livskvalitet och färre komplikationer vid behandlingen av svårläkta sår.

För att helt förstå patienten, dess sårläkning och faktiska effekter från pågående behandlingar behövs patientdata från flera datakällor – journalsystem, bildhanteringssystem och kvalitetsregister. Patienter med svårläkta sår behandlas ofta sekventiellt över alla vårdnivåer; från specialistvård till primärvård och kommunal omsorg. En övergripande bild är svår att få under pågående vård, och att utföra forskning, vårdutveckling och uppföljning på detta utspridda data är komplicerat och en utmaning. I avsnitt 3.3 beskrivs vilka olika datakällor som patientuppgifter registreras i samt vilka data som behövs behandlas i detta scenario.

2.2.2 Strukturerad uppföljning inom Stroke-rehabilitering

I Sverige drabbas närmare 20 000 personer årligen av stroke. Ungefär 5 000 personer av de som drabbas avlider till följd av stroke, den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Av de som drabbas är merparten (75%) 70 år eller äldre men ca 5% är yngre än 50 år.

Att drabbas av en stroke innebär syrebrist i hjärnan orsakat antingen av en propp eller en blödning. Syrebristen leder till att funktioner tappas såsom att prata, känsel, rörelseförmåga i arm och/eller ben, och syn. Kostnader för vården av patienter med stroke kostar enbart i Europa 600 miljarder SEK årligen.

Enligt Socialstyrelsen lever uppskattningsvis 100 000 personer med långvariga rehabiliteringsbehov. Stroke är den sjukdom som leder till inte bara flest antal vårddagar på sjukhus under den akuta fasen, utan även ett omfattande resursutnyttjande i samhället under den kroniska fasen.

Rehabilitering efter en stroke är avgörande för att återfå livskvalitet och funktioner som kan ha påverkats. Tidig rehabilitering minskar risken för komplikationer som lunginflammation, muskelatrofi och depression. Att följa förändring i funktioner och livskvalitet inför och under rehabiliteringen gör att man kan anpassa och justera rehabiliteringen till den enskilda individen. Att göra detta på ett strukturerat sätt ger enligt erfarenhet en bättre rehabilitering.

Vid uppföljning tre månader efter stroke är det centralt att bedöma patientens psykiska välbefinnande, inklusive förekomst av oro och nedstämdhet. Den parametern är viktig då den direkt kan ha en negativ inverkan på patientens livskvalitet och återhämtningsförmåga. Genom att inkludera frågor om oro och nedstämdhet i standardiserade uppföljningsformulär, såsom Riksstroke, säkerställs att dessa aspekter inte förbises i den kliniska bedömningen.



Figur 1 Patienten fyller i frågeformulär som sitt mående

För att göra bättre uppföljning har forskare skapat och utvecklat ett digitalt verktyg, Rehabkompassen®-Stroke[12][13][14], som hjälper till med strukturerad uppföljning. Rehabkompassen®-stroke är baserat på patientrapporterade utfallsmått (PROM - Patient-Reported Outcome Measures) som fångar strokepatientens komplexa problematik. Med verktyget besvarar

[12] X. Hu, P. Liv, E. Lundström, et al. Study protocol for a randomized, controlled, multicentre, pragmatic trial with Rehabkompassen®—a digital structured follow-up tool for facilitating patient-tailored rehabilitation in persons after stroke. *Trials*. 24: 650 (2023). https://doi.org/10.1186/s13063-023-07673-7

[13] X. Hu, K. Jonzén, O. A. Lindahl, et al. Digital Graphic Follow-up Tool (Rehabkompassen) for Identifying Rehabilitation Needs Among People With Stroke: Randomized Clinical Feasibility Study. *JMIR Human Factors.* 9:3:e38704 (2022). https://doi.org/10.2196/38704

[14] X. Hu, K. Jonzén, M. Karlsson & O. A. Lindahl. Assessments of a novel digital follow-up tool Rehabkompassen® to identify rehabilitation needs among stroke patients in an outpatient setting. *Digital Health*. 8 (2022). https://doi.org/10.1177/20552076221104662

patienten frågor hemma via 1177.se innan besöket. Därefter presenteras enkätsvaren på ett lättöverskådligt sätt via en grafisk bild som används av läkaren för att tillsammans med patienten bedöma rehabiliteringsbehov vid besöket.

2.2.3 Parkinson och neurologi

I Sverige lever ungefär 20 000 personer med diagnosen Parkinsons sjukdom och globalt 8,5 miljoner människor. Sjukdomen går ännu inte att bota eller bromsa och det innebär att personer som drabbats och deras närstående lever med vetskap att de symtom som Parkinsons sjukdom medför kommer att öka med tiden. Parkinsons sjukdom kostar samhället 2,6 miljarder kronor årligen varav terapikostnaden för avancerade terapier står för över 150 miljoner kronor. De genomsnittliga kostnaderna per patient stiger från 60 000 SEK/år i tidiga sjukdomsstadier till 1 050 000 SEK/år i avancerade sjukdomsstadier[15].

Vanliga symtom vid sjukdomen är till exempel motoriska svårigheter såsom skakningar, stelhet eller överrörlighet samt förändrat gångmönster. Förutom de nedsatta motoriska funktionerna drabbas patienter också av så kallade icke-motoriska symtom vilka med åren kan bli de mest besvärande för patienten och de närstående. Vanliga icke-motoriska symtom är bland annat blodtrycksfall, nedstämdhet och apati, nedsatta kognitiva funktioner och kommunikationsproblem. Sjukdomsförloppet är livslångt och det är inte ovanligt att personer lever med sjukdomen under mer än 15–20 år av sitt liv. Sjukdomen innebär regelbundna kontakter med hälso-och sjukvård under många års tid och kräver oftast täta justeringar av medicinering och byte av terapi under sjukdomsförloppet.[16]

Parkinsons sjukdom uppstår när nervceller i hjärnan som producerar dopamin gradvis dör. Dopamin är en signalsubstans som är avgörande för att kontrollera kroppens rörelser. När dopaminet minskar, uppstår de typiska symtomen som skakningar, stelhet och långsamma rörelse. Orsaker (etiologi) till Parkinson är multifaktoriell och involverar både genetiska och miljömässiga komponenter. Flera olika gener har visat sig ha ett troligt samband med Parkinson, tex SNCA, Parkin-genen och PARK7, PINK-1 och LRRK2[16]. Dock finns i de allra flesta fall inte något tydligt genetiskt fokus och sjukdomen uppstår sporadiskt utan någon känd ärftlighet.

Vissa miljögifter verkar öka risken för Parkinsons sjukdom, bland annat kolvätelösningsmedel, insektsbekämpningsmedel och nervgifter (neurotoxiner). Enligt vissa studier är risken att utveckla Parkinsons sjukdom högre för personer som vuxit upp på landet och druckit vatten från egen brunn. Om detta beror på miljögifter, tungmetaller eller något annat är inte klarlagt. [16]

Det finns effektiv behandling för de motoriska symtomen tillgänglig men på grund av sjukdomens progressiva natur och de komplexa och individuella symtomen krävs regelbunden uppföljning och kontinuerlig översikt och justering av medicineringen för optimal symtomkontroll.

[15] F. Hjalte, J. M. Norlin, K. Kelleborg & P. Odin. Parkinson's disease in Sweden—resource use and costs by severity. *Acta Neurologica Scandinavica.*144: 5 (2021): s. 592. https://doi.org/10.1111/ane.13502

[16] Parkinsonförbundet. *Orsaken till Parkinsons sjukdom*. (u.å.). https://parkinsonforbundet.se/om-parkinsons-sjukdom/det-haer-aer-parkinson/orsaken-till-parkinsons-sjukdom/ (Hämtad 2025-11-25).

3 Tillgängligt hälsodata

Hälsodata är en central resurs för både vårdens utveckling och medicinsk forskning. Genom digital insamling av information om individers hälsa – från journaler och kvalitetsregister till appar och sensorer – skapas nya möjligheter till förbättrad diagnostik, behandling och uppföljning. Samtidigt väcks viktiga frågor om struktur, tillgänglighet, etik och integritet.

Detta kapitel ger en översikt över hur hälsodata hanteras och används i Sverige. Det inleds med en överblick av metadatakataloger och deras betydelse för att hitta och förstå datakällor. Därefter beskrivs olika typer av hälsodata – från strukturerade till ostrukturerade – samt hur dessa påverkar möjligheterna till forskning och klinisk nytta. Vidare visas exempel från nationella kvalitetsregister inom neurosjukvård och sårvård (Parkinsonregistret, Riksstroke och Rikssår) på hur datainsamling och användning varierar beroende på diagnosområde. Kapitlet diskuterar även sekundäranvändning av hälsodata för forskning, inklusive juridiska, tekniska och etiska utmaningar, samt behovet av interoperabilitet. Kapitlet avslutas med en beskrivning av vilken data som är tillgänglig (både strukturerade och ostrukturerade data) för respektive scenario.

3.1 Metadata och metadatakataloger

Syftet med metadata är att beskriva data. En metadatakatalog är en samling av metadata som syftar till att göra det enklare att hitta, förstå och använda data på ett effektivt och säkert sätt. Metadatakataloger innehåller ofta beskrivande information om olika datamängder, såsom vad data handlar om, hur den är strukturerad, när den skapades och av vem. Den ger även uppgifter om var data finns, hur den kan nås och vilka villkor som gäller för användning. Tekniska detaljer som format, standarder och interoperabilitet ingår också, liksom kontaktinformation till ansvariga personer eller organisationer.

Det finns många olika metadatakataloger i Sverige idag. Exempel, relevanta i, eller i anslutning till hälsodata:

- Sveriges dataportal[17] DIGG – Myndigheten för digital förvaltning
- Register utiliser tool RUT[18], Vetenskapsrådet
- Lantmäteriernas metadatakatalog samt SMHI:s metadatakatalog.
- Geodataportalen, Lantmäteriet
- INSPIRE[19], EU

I SENASH (Sweden National services for Access to Swedish Health data) projektet samarbetar fem svenska myndigheter för att ta fram lösningar för två piloter: en nationell metadatakatalog samt ett beställningssystem, vilka kan inkluderas som lösningar i en svensk HDAB. Lösningarna kan även användas av datainnehavare och dataanvändare.[20] Inom utveckling av ett europeiskt hälsodataområde så finns följande metadatakataloger tillgängliga, alla publicerade men under utveckling:

- Dataset Records - HealthData@EU[21]

[17] Digg. *Sveriges dataportal för ökad innovationskraft*. (u.å.). https://www.dataportal.se/ (Hämtad 2025-11-25).

[18] RUT - Register utiliser tool. *Metadatakatalog*. (u.å.). https://rut.registerforskning.se/metadatakatalog/register/ (Hämtad 2025-11-25).

[19] European Commission. *Enabling access to European geospatial data for the Green Deal.* INSPIRE. (u.å.). https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/srv/eng/catalog.search#/home (Hämtad 2025-11-25).

[20] E-hälsomyndigheten. *SENASH Analysis Report D5.1*. (2023). https://www.ehalsomyndigheten.se/globalassets/ehm/3_om-oss/internationellt-arbete/senash/senash-analysis-report-d5.1.pdf (Hämtad 2025-11-25).

[21] European Union. *HealthData@EU Central Platform, Dataset Records*. HealthData@EU. (u.å.). https://acceptance.data.health.europa.eu/healthdata-central-platform/datasets?locale=en&sort=title.en%2Basc,+relevance%2Bdesc,+modified%2Bdesc (Hämtad 2025-11-25).

- Healtdataportal EU[22]

En utmaning med metadata och metadatakataloger är bland annat att hålla de uppdaterade med relevant information när det data de beskriver förändras och utökas. Andra utmaningar kan vara att hantera homogena typer av datakällor och beskriva de på ett enhetligt sätt. Inom det europeiska hälsodataområdet används standarden DCAT-AP Health[23].

3.2 Olika typer av hälsodata och dess konsekvenser för forskning

3.2.1 Olika typer av hälsodata[24] [25] [26]

Hälsodata, som är personuppgifter, avser uppgifter om enskilda individers hälsa som samlas in och lagras digitalt exempelvis i patientjournaler, kvalitetsregister och receptdatabaser. Hälsodata samlas oftast in av hälso-och sjukvården hos privata och offentliga vårdgivare, men kan även insamlas av socialtjänst, forskare eller individer själva. I vissa kontexter benämns även data som inte är personuppgifter som hälsodata, det kan tex vara uppgifter om utsläpp eller aggregerade personuppgifter som inte längre är personuppgifter, tex medelålder. Digitaliseringens genomslag inom hälso- och sjukvården, tillsammans med den snabba utvecklingen av teknik för insamling och lagring av hälsodata, har gjort frågor om hantering, tillgång och användning alltmer centrala. En strukturerad och digitaliserad insamling av hälsodata möjliggör nytta för såväl forskning som hälso- och sjukvårdens kliniska verksamhet men innebär också betydande risker relaterade till patientens säkerhet, sekretess och etik.

Regeringen och SKR uttryckte i *Vision E-hälsa 2025* en ambition att Sverige ska bli världsledande i att använda digital teknik inom vården för att uppnå en god och jämlik hälsa samt stärka patienters självständighet och delaktighet. Trots att Sverige ligger långt fram med vårdens digitalisering kvarstår många utmaningar i att implementera e-hälsoteknik och nya arbetssätt för användningen av denna på ett sätt som höjer kvaliteten och samtidigt värnar om den enskilda patientens integritet.

En stor utmaning är att hälsodata förekommer i många olika format, med varierande grad av struktur och insamlad av en mängd olika aktörer inom offentlig och privat sektor. Inom hälso- och sjukvård kan hälsodata ofta vara i form av standardiserade skattningsskalor som fylls i av patienten själv eller av personalen. Inom många diagnosområden finns rekommendationer om vilka skattningsskalor som ska användas inom vården en så kallad gyllene standard, vilket möjliggör jämförelser mellan individer och grupper. Standardiserade hälsodata kan också röra sig om provsvar, svar på röntgenundersökningar och läkemedels-ordinationer. Dock finns också hälsodata som skulle vara betydelsefull ostrukturerad och förekommer till exempel i form av löpande text i medicinska journaler, som ljud och/eller bilddata. Det pågår ständigt ett arbete inom hälso-och sjukvården att försöka strukturera upp data så den blir mer sökbar till exempel genom att dokumentera under olika sökord i journalen och genom gemensamma system för ljud- och bildlagring.

Den digitala utvecklingen i samhället har medfört att hälsodata i allt större utsträckning hanteras av privata aktörer utanför den offentliga hälso- och sjukvården. Exempelvis samlar företag in data genom medicintekniska produkter och genetiska tester. Hälsodata genereras även direkt av individer, via livsstilsappar, blodtrycksmätare och andra sensorer som övervakar kroppsfunktioner.

---

[22] HealthDCAT-AP. *Search for Manage your HealthDCAT-AP Records: Creation and Backup data*. (2025). https://ehds.healthdataportal.eu/index.py (Hämtad 2025-11-25).

[23] European Health Information Portal. *Data Discovery in the European Health Data Space: the HealthDCAT-A*. (2024). https://www.healthinformationportal.eu/healthdcat-ap (Hämtad 2025-11-25).

[24] E-hälsomyndigheten. *Digitala lösningar för din hälsa*. (u.å.). https://www.ehalsomyndigheten.se/ (Hämtad 2025-11-25).

[25] Socialdepartementet. *Vision e-hälsa 2025 – gemensamma utgångspunkter för digitalisering i socialtjänst och hälso- och sjukvård*. (2021). https://ehalsa2025.se/wp-content/uploads/2021/02/vision-e-halsa-2025-overenskommelse.pdf (Hämtad 2025-11-25).

[26] Statens Medicinsk-Etiska råd. *Kort om hälsodata*. (2022). https://smer.se/wp-content/uploads/2022/12/kort-om-halsodata_webb.pdf (Hämtad 2025-11-25).

Att etablera gemensamma riktlinjer och strategier för registrering, åtkomst och lagring av hälsodata både nationellt och på EU -nivå är fortsatt en prioriterad uppgift. För att kunna ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen av hälsodata innebär krävs samverkan mellan aktörer med olika expertkompetenser - forskare, teknikutvecklare, läkemedelsföretag, hälso- och sjukvårdsorganisationer och patientförbund - och ett aktivt arbete för att uppfylla de krav som regleras inom European Health Data Space (EHDS)[27].

3.2.2 Tillgång till hälsodata

Det är olika hur långt man har kommit med systematisk strukturering, dokumentation och lagring av digitala hälsodata. Tillgång och tillförlitlighet i hälsodata varierar stort mellan verksamheter och diagnosgrupper.

Nationella kvalitetsregister är centrala för systematisk insamling, kvalitetssäkring och sekundäranvändning av hälsodata. Nedan följer exempel som belyser kvalitetsregistrens funktion, som illustrerar skillnader och likheter i datahantering och användning som kan ses som exempel på användningsfall inom forskning för neurosjukvården – Parkinsonregistret och Riksstroke och inom sårvård Rikssår.

3.2.2.1 Jämförelse av data från nationella kvalitetsregister: Parkinson, Stroke och Sår

Svenska Neuroregister[28]

Svenska Neuroregister är ett nationellt kvalitetsregister som består av 11 delregister inom neurologi och fungerar som en plattform för att skapa strukturerad information om neurologiska sjukdomar. Den kan användas för kvalitetssäkring av sjukvården och som underlag till forskning. Karolinska universitetssjukhuset har det centrala personuppgiftsansvaret (s.k. CPUA) för utvidgade Svenska Neuroregister. Svenska Neuroregistrets ekonomi utgörs till 75 % av anslag från SKR genom överenskommelsen med staten.

Parkinsonregistret, PARKreg, startade 2011 och ingår sedan 2013 i Svenska Neuroregister. Det har en egen arbetsgrupp/styrgrupp och delegerad budget. Vid 2023 års utgång var 11 700 patienter registrerade i PARKreg vilket motsvarar en nationell täckningsgrad på 66%. Antalet vårdenheter som medverkar är 56, motsvarande 100 % anslutningsgrad för de enheter som förväntas behandla patienter med Parkinsons sjukdom. Förekomsten av sjukdomen är relativt jämn över landet, men registret visar betydande skillnader i aktivitet mellan regioner.

Sedan 2014 har Svenska Neuroregistret en patientportal där patienten kan rapportera egen data i modulen Patientens Egen Rapportering (PER). PARKreg är anslutet till VIS (vården i siffror) och arbetar för att även finnas med i metadatabaskatalogen RUT. Registret arbetar kontinuerligt med att öka täckningsgrad och datakvalitet genom ökad kontakt med vårdgivare och patienter. Registret har använts för sammanställning och analys av data i ett flertal vetenskapliga publikationer och för att utvärdera Socialstyrelsens nationella riktlinjer för Parkinsonvården.

Riksstroke - kvalitetsregister

Täckningsgraden för Riksstroke var 86 % för 2023. 70 av landets 71 akutsjukhus registrerar i Riksstroke, Under 2023 registrerades 19 923 vårdtillfällen för akut stroke. Sedan Riksstrokes start 1994 har 632 509 vårdtillfällen med akut stroke inkluderats i registret.

Riksstroke är i princip enda datakälla för monitorering av förändringar i vårdens kvalitet och resultat, och data från Riksstroke har haft en stark återkoppling till vården och är ett av de bästa exemplen på hur kvalitetsregisterdata har kunnat integrerats i systematiskt förbättringsarbete, tex i den nationella

[27] European Commission. *European Health Data Space Regulation (EHDS)*. (u.å.). https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/european-health-data-space-regulation-ehds_en (Hämtad 2025-11-25).

[28] Svenska Neuroregister. *Parkinsons sjukdom årsrapport 2023*. (2024). https://www.neuroreg.se/media/edplxcda/parkinsons-sjukdom-%C3%A5rsrapport-f%C3%B6r-2023.pdf (Hämtad 2025-11-25).

kunskapsstyrningen. Riksstroke är organiserad under Registercentrum Norr, Region Västerbotten. Det mesta av Riksstrokes praktiska arbete utförs av ett kansli förlagt till Norrlands Universitetssjukhus

Rikssår - kvalitetsregister

Rikssår är ett nationellt kvalitetsregister för patienter med svårläkta sår, främst bensår, trycksår och diabetiska fotsår. Genom registrering i Rikssår kan omhändertagandet effektiviseras och faktiska patientförhållanden belysas, till exempel hur många patienter som behandlas hos respektive vårdgivare och deras resultat. Registrering sker manuellt vid två tillfällen: när patienten registreras (diagnos och behandlingsstrategi) och när såret har läkt.

Täckningsgraden ökade under 2024 till 30 %, vilket innebär att majoriteten av patientgruppen ännu inte representeras. Enligt det nationella vårdprogrammet för svårläkta sår ska bildmässig dokumentation ingå i journalen, men någon sådan dokumentation finns ännu inte i registret.

Jämförelse

Parkinsonregistret, Riksstroke och Rikssår illustrerar tre olika registermodeller för kvalitetssäkring och uppföljning inom sjukvården. Parkinsonregistret och Rikssår fokuserar på långvariga tillstånd, medan Riksstroke främst hanterar akuta händelser och vårdförlopp. Skillnaderna i täckningsgrad, datamängd, datatyp och rutiner för inrapportering visar hur olika diagnosområden kräver olika datainsamling. Gemensamt är att alla register bidrar till både primäranvändning (direkt nytta i vården) och sekundäranvändning (utvärdering, forskning och utveckling).

3.2.3 Konsekvenser för forskning på hälsodata – sekundäranvändning för forskning

Trots den stora mängden tillgängliga hälsodata är det i praktiken ofta svårt att använda dessa för forskning. Många system är inte interoperabla, vilket leder till dubbeldokumentation och fragmentering. Ostrukturerade data, brist på enhetliga instrument och varierande standarder gör att vissa diagnosområden blir underforskade.

Frågor om vad som ska mätas, och vilka instrument som är mest relevanta, är ofta föremål för diskussion och påverkar jämförbarheten av resultat. Att få tillgång till data för forskningsändamål är tidskrävande – både när det gäller att identifiera relevanta datakällor och i processen för att ansöka om data. Att samköra data mellan olika register för att exempelvis analysera samband mellan sjukdomsrisker och livsstilsfaktorer är ofta tekniskt och juridiskt komplicerat. Detta begränsar möjligheten till storskaliga analyser, maskininlärning och AI (“big data”) som skulle kunna ge nya insikter[29] (Vetenskapsrådet, 2020). Därtill tillkommer etiska aspekter. Användning av hälsodata för forskning väcker frågor om integritet, samtycke och ägandeskap över data. Patienternas perspektiv och rättigheter behöver beaktas i alla led av datainsamling och sekundäranvändning[30].

3.2.4 Framtida utmaningar för att förbättra tillgången på hälsodata

För att stärka både vård och forskning krävs förbättrade rutiner för standardiserad rapportering i klinisk verksamhet. Detta kan minska dubbeldokumentation och frigöra tid, samtidigt som vårdpersonalen får bättre återkoppling på sin rapportering (SKR, 2022). Interoperabilitet mellan olika system är en nyckelfaktor, särskilt för diagnoser som Parkinsons sjukdom där många aktörer är involverade i vård och uppföljning.

Ur patientens perspektiv blir frågor om delaktighet och kontroll allt viktigare. Patienten behöver ges möjlighet att ta del av sina egna data, välja vilken data som delas och på vilket sätt den används. Digitala system ska stödja både patientens delaktighet och vårdens behov av kunskap för att ge

---

[29] Vetenskapsrådet. (2020). *Samordning av öppen tillgång till forskningsdata: Statusrapport i Vetenskapsrådets uppdrag – summering av arbetet 2017–2019 och fortsatt arbete*. ISBN 978-91-88943-33-0. https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2020-04-02-samordning-av-oppen-tillgang-till-forskningsdata.html

[30] Statens Medicinsk-Etiska råd. *Kort om hälsodata*. (2022). https://smer.se/wp-content/uploads/2022/12/kort-om-halsodata_webb.pdf (Hämtad 2025-11-25).

individanpassad vård (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2021). På samhällsnivå finns utmaningar relaterade till ekonomi, etik och tillgänglighet. Att upprätthålla och vidareutveckla kvalitetsregistren inom ramen för begränsade resurser är svårt, samtidigt som kraven på IT-utveckling och användbarhet ökar (Registercentrum, 2022).

Framåt behövs initiativ som stärker interoperabilitet, transparens, gränsöverskridande samarbete och erfarenhetsutbyte. Ett fortsatt fokus på patientens perspektiv, både i insamling och användning av hälsodata, kommer att vara avgörande för att utveckla framtidens vård och forskning.

3.3 Tillgängliga data för scenarion

3.3.1 Smärtnivåer och bildanalys för behandling av svårläkta sår

För att möjliggöra en djupgående förståelse av patientens sårläkningsprocess och de faktiska effekterna av pågående behandlingar krävs tillgång till patientdata från flera kompletterande datakällor – inklusive journalsystem, bildhanteringssystem och kvalitetsregister. Patienter med svårläkta sår behandlas ofta sekventiellt inom olika vårdnivåer, från specialistvård till primärvård och kommunal omsorg. Denna fragmenterade vårdkedja försvårar insamling och sammanställning av en övergripande och kontinuerlig bild av patientens tillstånd. Det innebär betydande utmaningar för forskning, vårdutveckling och uppföljning, särskilt när data är utspridd över flera organisationer med varierande system och dokumentationsrutiner. För att möta dessa utmaningar krävs samordnade insatser för dataintegration, interoperabilitet och utveckling av metoder för distribuerad dataanalys, där känslig information kan analyseras lokalt utan att lämna respektive vårdgivare. För att hantera dessa utmaningar används tekniska lösningar som till exempel decentraliserad databehandling som är huvudfokus i denna rapport.

Datamängden relaterad till svårläkta sår, insamlad från flera vårdorganisationer, omfattar både strukturerad och ostrukturerad information. De strukturerade variablerna hämtas från journalsystemen i Sverige, och inkluderar exempelvis sårdiagnos, sårlokalisation, utförda åtgärder, storlek, djup och duration, se även Appendix: Dataset Svårläkta sår. Utöver detta finns bilddata från patientbesök, ofta lagrade i journalsystem eller separata bildhanteringssystem. Dessa bilder är tagna med sårbehandlingsverktyget SeeWound (utvecklat av

Medical), som automatiskt genererar objektiva mått såsom sårstorlek och läkningsgrad. Endast de personuppgifter som är nödvändiga för det specifika scenariot (utifrån forskningsfrågan) samlas in och behandlas, se vidare kapitel 7 i avsnittet om svårläkta sår där beskrivs hur en dataanvändare använder Hälsodatabanken för åtkomst till hälsodata samt för analyserna.

3.3.2 Strukturerad uppföljning inom Stroke-rehabilitering

En viktig del i en helhetsbedömning av strokepatientens återhämtning är att bedöma den psykiska hälsan. För att säkerställa att aspekter som oro och nedstämdhet inte förbises i den kliniska bedömningen, inkluderas dessa parametrar i standardiserade uppföljningsformulär (HAD) från Riksstroke. Vid uppföljning cirka tre månader efter stroke utvärderas patientens tillstånd inte enbart utifrån fysiska funktioner såsom rörelseförmåga och tal, utan även utifrån psykiskt välbefinnande. Det möjliggör tidig identifiering av risker för försämrad prognos och skapar förutsättningar för tidiga interventioner som kan förbättra både livskvalitet och långsiktig återhämtning.

Datamängden som använts i detta scenario är insamlad från Riksstroke och beskrivs i Appendix: Dataset Stroke rehabilitering.

I Rehabkompassen®-stroke PROM ingår tre dimensionella utfallsmått: 1) Funktionella utfall bedöms med ´Fatigue Assessment Scale´ (FAS); ´Hospital Anxiety and Depression Scale´ (HAD)[31] och

[31] C. Herrmann. International experiences with the hospital anxiety and depression scale--a review of validation data and clinical results. *Journal of Psychosomatic Research*. 42:1 (1997): s. 17. https://doi.org/10.1016/S0022-3999(96)00216-4

´Generalized Anxiety Disorder 7-item Scale´ (GAD-7); 2) Aktivitet mäts med mRSq[32] och ´Stroke Impact Scale´ (SIS)[33]; 3) Hälsorelaterad livskvalitet mäts med EQ-5D[34]. Se tabell 8 och 9 i Appendix: Dataset Stroke rehabilitering.

För forskargruppen inom strokerehabilitering skulle det vara intressant att kombinera data från Riksstroke-registret med kvalitativa insamlade data från olika studier, såsom Rehabkompassen®-stroke. De PROM-enkäter som ingår i Rehabkompassen®-stroke har samlats in i syfte till att identifiera patienters rehabiliteringsbehov vid 3-månadersuppföljning samt utvärdera rehabiliteringsutfall efter 12 månader. Förutom att undersöka förekomst av depression kan data användas för att utvärdera patientens helhetsmående, inklusive hjärntrötthet, kognitiva funktioner, hälsorelaterad livskvalitet och hälsoekonomiska effekter. Dessa data är inte bara värdefulla för att förstå patientens tillstånd, utan kan även stödja sjukvården i att anpassa resurser efter individuella behov, vilket kan bidra till minskat lidande för patienten och minskad belastning på både vården och samhället.

Behovet lyfts här och det bör förtydligas hur data (från EHDS och andra datakällor) kan kombineras, men EHDS-förordningen har nyligen antagits och det är fortfarande öppet vilka implementeringar det kommer bli i detalj. TEHDAS2 projektets syfte är att stödja den praktisk implementering av EHDS-förordningen och TEHDAS2 tar fram gemensamma riktlinjer, tekniska lösningar och policyrekommendationer. I TEHDAS2 Guideline D7.1[35], tas rättsliga ramar upp och bland annat berörs behovet av att kunna kombinera elektroniska hälsodata som erhållits genom EHDS med data från andra källor (till exempel insamlad data från forskare).

Se vidare kapitel 7 i avsnittet om stroke-rehabilitering, där beskrivs hur en dataanvändare använder Hälsodatabanken för åtkomst till data (insamlad från Riksstroke) samt för analyser.

[32] J. L. Banks, C. A. Marotta. Outcomes validity and reliability of the modified rankin scale: Implications for stroke clinical trials: A literature review and synthesis. *Stroke*. 38: 3 (2007): s. 1091. https://doi.org/10.1161/01.STR.0000258355.23810.c6

[33] P. W. Duncan, R. K. Bode, S. Min Lai & S. Perera. Glycine Antagonist in Neuroprotection Americans I. Rasch analysis of a new stroke-specific outcome scale: The stroke impact scale. *Arch Phys Med Rehabil*. 84: 7 (2003): s. 950. https://doi.org/10.1016/S0003-9993(03)00035-2

[34] P. Dolan. Modeling valuations for euroQol health states. *Med Care*. 35: 11 (1997): s. 1095. https://doi.org/10.1097/00005650-199711000-00002

[35] TEHDAS2. *D7.1 Guideline on how to use data in a secure processing environment*. (2025). https://tehdas.eu/wp-content/uploads/2025/07/d7.1-guideline-on-how-to-use-data-in-a-secure-processing-environment.pdf (Hämtad 2025-11-25).

4 Tekniker för avancerat integritetsskydd

Integritetsskyddande tekniker (eng. Privacy Enhancing Technologies, PETs) används för att skydda data som lagras och behandlas i digitala system. Dessa tekniker kan hjälpa en organisation att följa dataskyddslagar och förhindra läckage av personuppgifter, vilket är ett viktigt etiskt mål i sig. PETs bygger på avancerade matematiska och kryptografiska metoder, men vi går inte in på detaljerna här. För den som är intresserad finns det många bra guider online, till exempel från UK Information Commissioner's Office (ICO)[36], som är Storbritanniens myndighet för dataskydd.

Viktiga begrepp inom området är återidentifiering och risk**. Återidentifiering** innebär att man identifierar enskilda personer eller deras personliga information från avidentifierade data. Om sannolikheten för att identifiera någon är betydlig, kan data inte anses vara anonymiserad. **Risk** inom integritetsskydd definieras som en kombination av sannolikheten att en individ kan återidentifieras från en datamängd och konsekvensen av att detta sker. Sannolikheten beror på faktorer som datas struktur, tillgång till kompletterande information och angriparens resurser, medan konsekvensen handlar om den potentiella skadan för individen, såsom förlorad anonymitet, diskriminering eller rättsliga följder. En korrekt riskbedömning kräver därför både teknisk analys och kontextuell förståelse.

I projektet har vi tittat på följande integritetsskyddande tekniker:

- **Säker aggregering**: Detta är en metod där flera parter kan kombinera sina data och beräkna ett gemensamt resultat utan att avslöja sina individuella data för varandra. Även delresultat av databehandlingen kan skyddas. Detta kallas också Secure Multi-Party Computation (SMPC).
- **Differentiell integritet** (eng. Differential Privacy, DP): Detta är en metod som lägger till slumpmässigt brus till data för att dölja en individs bidrag. Det gör att forskare kan analysera data och få värdefulla insikter utan att avslöja känslig information om individer. Differentiell integritet säkerställer att resultaten av en analys inte påverkas av om en individs data är med eller inte. Eftersom noggrannheten hos resultatet kan påverkas negativt, är det viktigt att hitta en balans mellan att skydda integriteten och att behålla datas användbarhet.
- **Homomorf kryptering**: Detta är en teknik som gör det möjligt att utföra beräkningar på krypterade data utan att behöva dekryptera den först. Resultaten av dessa beräkningar är desamma som om de hade utförts på okrypterade data, men kräver tillgång till en kryptografisk nyckel för att avläsas. Detta gör det möjligt att behandla data säkert även i osäkra miljöer genom att hålla dekrypteringsnyckeln hemlig.

Det är inte nödvändigt att använda dessa tekniker för att behandla data i ett projekt, men de kan användas för att implementera dataminimering. Vi ger tre exempel nedan.

4.1 Exempel

4.1.1 Exempel 1: Federerad aggregering i klartext

I detta exempel låter vi varje kantnod, dvs datainnehavare, beräkna ett delresultat på sin källdata. Delresultat skickas, i klartext, till en central reduceringsnod som i sin tur sammanställer delresultat från flera olika noder till ett gemensamt slutresultat. Notera att källdata inte lämnar noden och att vi här antar att delresultat baseras på ett stort antal datapunkter hos varje kantnod och att den beräkningsmetod som används inte gör det rimligen möjligt att återidentifiera personuppgifter.

4.1.2 Exempel 2: Federerad säker aggregering med homomorf kryptering

I detta exempel låter vi varje kantnod, dvs datainnehavare, beräkna ett delresultat som sedan krypteras innan det skickas till en central reduceringsnod. Reduceringsnoden i sin tur sammanställer sedan

[36] Information Commissioner's Office. *Privacy-enhancing technologies (PETs)*. (2023). https://ico.org.uk/for-organisations/uk-gdpr-guidance-and-resources/data-sharing/privacy-enhancing-technologies/ (Hämtad 2025-11-25).

delresultaten till ett slutresultat (där all behandling nu sker under homomorf kryptering). På så vis skapas en distribuerad pseudonymiseringsdomän som sträcker sig över hela Hälsodatabanken där varken källdata eller delresultat är tillgängliga i klartext. Reduceringsnoden skickar slutresultatet vidare till en avkrypteringsnod som sedan levererar slutresultat till forskarens nod i klartext. Detta är möjligt därför att kantnoder och reduceringsnod inte har tillgång till avkrypteringsnyckeln. Eftersom reduceringsnoden under det krypterade beräkningsprotokollet är blind även för delresultat kan vi för många beräkningsmetoder tillåta varje kantnod att endast basera sitt delresultat på ett fåtal datapunkter, så länge det totala antalet datapunkter är tillräckligt stort för att slutresultatet ska betraktas som ett högt aggregerat statistiskt resultat.

4.1.3 Exempel 3: Federerad aggregering med differentiell integritet

Även i detta exempel beräknar varje kantnod, dvs datainnehavare, ett delresultat baserat på den data som är tillgänglig i klartext från den lokala kopian av källdata. Därefter genererar varje nod ett brus från en sannolikhetsfördelning med en förbestämd varians. Detta brus adderas till delresultatet innan den skickas till reduceringsnoden. Reduceringsnoden aggregerar sedan delresultaten i klartext innan den skickar slutresultatet vidare till forskarens nod. Här är det differentiell integritet som säkrar pseudonymiseringsdomänen.

Notera att i exempel 3 behöver vi inte använda säker aggregering under homomorf kryptering eftersom bruset kalibrerats för att maskera källdata med god signifikans. Det går naturligtvis att kombinera kryptografisk säker aggregering med differential integritet för optimalt dataskydd.

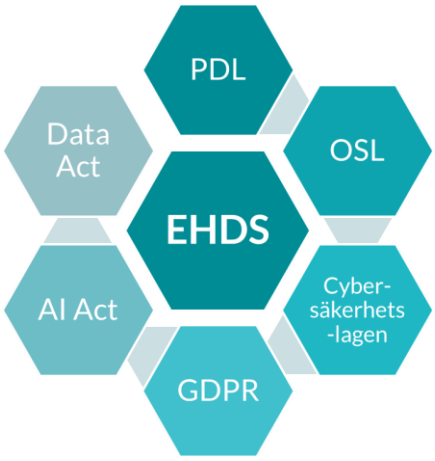
Den faktiska uppgiften som löses kan vara distribuerad sammanställning av statistik eller maskinlärning. I en separat publikation[37] ger vi exempel på både det förra, i form av ett t-test, och det senare, i form av en regressionsmodell. Maskininlärning kräver ofta att förfarandet itereras så att vi ser flera cykler som aktiverar kantnoder för att beräkna delresultat, aggregering i reduceringsnoden som sedan ger återkoppling till kantnoderna för att starta nästa iterationssteg.

Vidare demonstrerar våra exempel i samma publikation att en väl avvägd kombination av integritetsskyddande tekniker – federerad databehandling, kryptografisk säker aggregering och differentiell integritet – kan möjliggöra ett bättre nyttjande av källdata, alltså högre noggrannhet och signifikans, utan att kompromissa med integritetsskyddet.

[37] R. Brännvall, H. Svensson, K. Kaliyaperumal, H. Burden, & S. Stenberg. (2025). A sandbox study proposal for private and distributed health data analysis. arXiv preprint arXiv:2501.14556. https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.145561

5 Data governance och EHDS

I takt med att den digitala infrastrukturen för hälsa utvecklas inom EU, aktualiseras frågor om datastyrning, rättsliga ansvarsförhållanden och tekniska lösningar för säkra och effektiva dataflöden. Det Europeiska hälsodataområdet (European Health Data Space, EHDS[38]) syftar till att etablera ett harmoniserat regelverk och infrastrukturellt ramverk för att möjliggöra både primär och sekundär användning av hälsodata inom unionen. Den sekundära användningen, bl.a. för forskning och innovation, har fått särskilt stor betydelse i den svenska kontexten där tillgången till högkvalitativ, decentraliserad vårddokumentation är både en styrka och en komplexitet. Implementeringen av EHDS sker inte i ett vakuum utan behöver förhålla sig till nya och existerande lagstiftningar, Figur 2.



Figur 2 Exempel på lagstiftningar som påverkar implementering av EHDS på europeisk nivå.

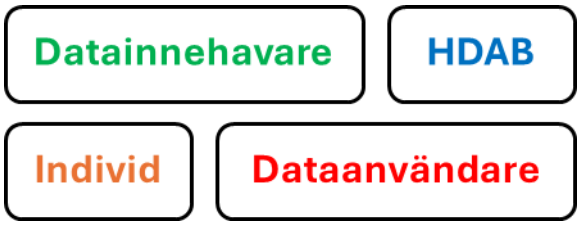
Kapitlet syftar till att redogöra för projektets arbete med data governance och EHDS i svensk kontext. Det bygger på intervjuer med projektets partners, aktörsanalys, kontinuerlig omvärldsbevakning och en analys av den svenska lagstiftningsprocessen. Projektledaren RISE har dessutom lämnat in ett remissvar till regeringen gällande införandet av EHDS, där SARDIN och arbetet som bedrivs i projektet omnämns. Remissvaret fungerar som en konkret syntes av insikterna från projektarbetet och utgör ett tydligt ställningstagande i frågan om hur en framtida EHDS-implementering bör utformas i Sverige, inte minst i fråga om decentraliserad databehandling.

5.1 EHDS och den europeiska rättsliga ramen

Det europeiska hälsodataområdet, European Health Data Space (EHDS), utgör en av de mest omfattande reformerna av datarätten inom hälsoområdet i EU:s historia. Förordningen syftar till att skapa gemensamma regler för hur hälsodata får samlas in, delas och användas, och lägger därigenom grunden för en rättssäker och interoperabel datainfrastruktur i hela unionen.

EHDS offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 5 mars 2025, trädde i kraft den 26 mars 2025 och blir tillämplig från 2027, med successivt införda krav fram till 2029 och 2031.

EHDS bygger på fyra centrala roller som tillsammans definierar hur data får hanteras och användas. **Dataanvändaren** är den aktör som, efter godkänd ansökan, ges tillgång till hälsodata för ett specifikt ändamål, till exempel forskning eller innovation. **Datainnehavaren** är den som samlar in och lagrar hälsodata, ofta en vårdgivare eller myndighet, och som ansvarar för att tillgängliggöra dessa data i enlighet med förordningen.



Figur 3 Roller inom EHDS som är viktiga inom SARDIN

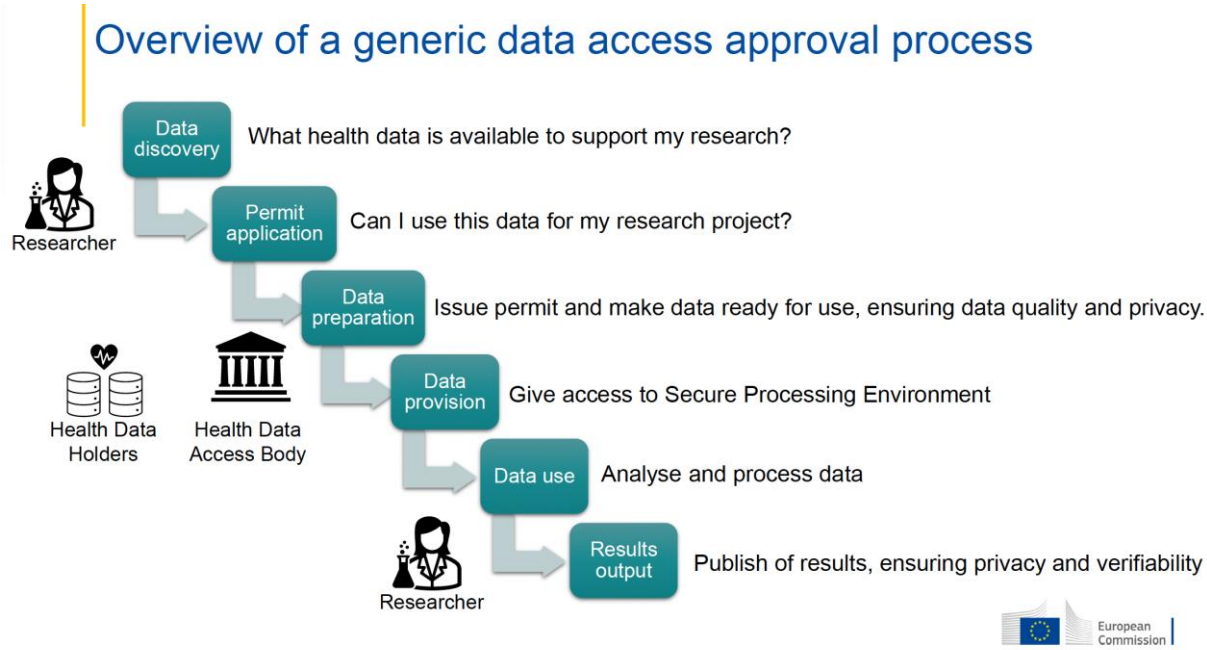
Individen är den vars data behandlas och som har rätt att avstå från att dela sina uppgifter för sekundär användning genom en så kallad opt-out-mekanism. Slutligen har **Health Data Access Body (HDAB)** en nyckelroll som nationell samordningsfunktion med uppgift att utvärdera ansökningar, utfärda tillstånd och säkerställa efterlevnad. Tillsammans utgör dessa roller grunden för EHDS-förordningens logik och för den rättsliga arkitektur som Sverige nu måste anpassa sin nationella styrning till.

[38] European Union. *EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2025/327 av den 11 februari 2025 om det europeiska hälsodataområdet och om ändring av direktiv 2011/24/EU och förordning (EU) 2024/2847*. (2025). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:32025R0327 (Hämtad 2025-11-25).

För SARDIN har EHDS-förordningen haft en särskild betydelse, eftersom projektet på ett konkret sätt demonstrerar hur sekundär användning av hälsodata kan ske genom decentraliserad databehandling. En viktig del i projektet har därför varit att relatera projektets lösningar till den nya lagstiftningen. Arbetet har omfattat juridisk analys, kartläggning av aktörer och roller samt en diskussion om hur Hälsodatabanken kan fungera inom ramen för både centraliserade och decentraliserade modeller. Projektet har även bidragit till regeringens implementeringsdiskussion genom ett remissvar där SARDIN lyfts fram som ett exempel på hur tekniska och legala krav kan förenas.

5.2 Sekundäranvändning

EHDS-förordningen särskiljer mellan primär och sekundär-användning av hälsodata. Den primära användningen avser vård och behandling av individen, medan den sekundära användningen omfattar forskning, policyutveckling, innovation och statistik. Förordningen syftar till att underlätta den sekundära användningen på ett sätt som bevarar individens rätt till integritet.



Figur 4 EU-kommissionens förslag på användarresa för en dataanvändare som använder hälsodata enligt sekundäranvändning inom EHDS

Enligt kommissionens modell kan forskare eller innovatörer ansöka om tillgång till hälsodata genom en gemensam europeisk process. Ansökan skickas till ett nationellt HDAB som granskar syfte, metod och rättslig grund. Om ansökan godkänns görs data tillgänglig i en så kallad säker behandlingsmiljö, *Secure Processing Environment* (SPE). I denna miljö kan forskaren genomföra sina analyser utan att data lämnar den kontrollerade miljön. SPE:n är ett centralt integritetsskyddande instrument och omfattar både tekniska och organisatoriska krav. Endast personer som anges i tillståndet får åtkomst, alla aktiviteter loggas och data får varken kopieras, ändras eller exporteras.

Av EHDS-förordningen (Art 50) framgår särskilt att följande säkerhetsåtgärder behöver vidtas:

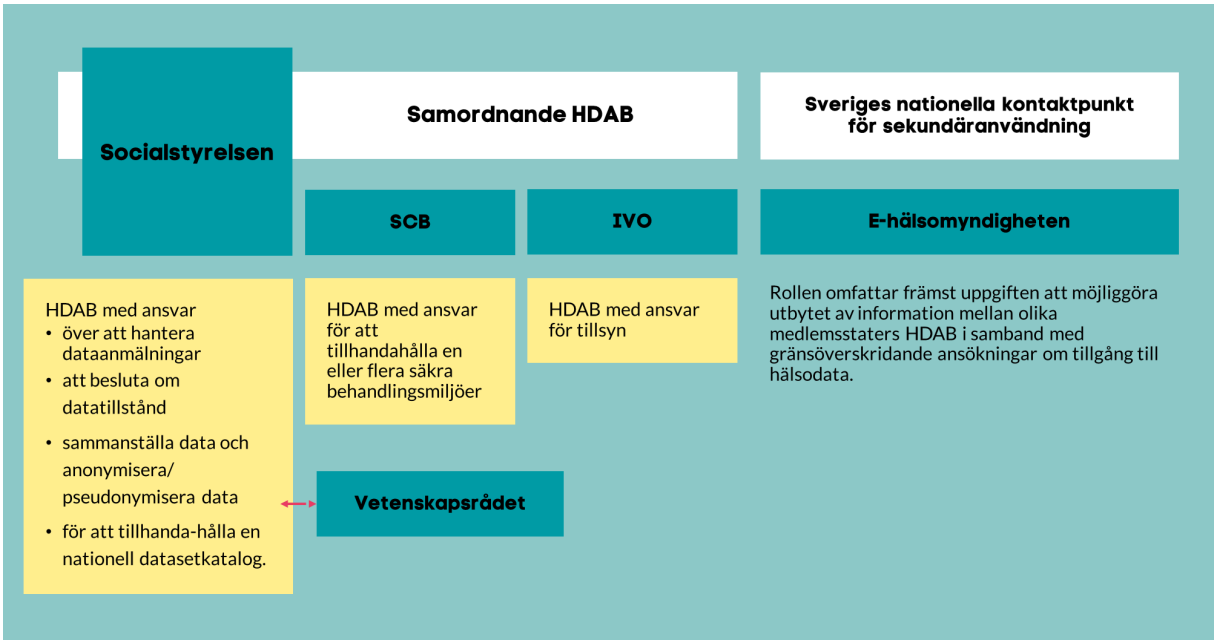
a) Begränsa åtkomsten till den säkra behandlingsmiljön till behöriga fysiska personer som anges i det aktuella datatillståndet.
b) Minimera risken för obehörig läsning, kopiering, ändring eller borttagning av elektroniska hälsodata som lagras i den säkra behandlingsmiljön, genom tekniska och organisatoriska åtgärder enligt senaste standard.
c) Begränsa inmatning, granskning, ändring eller radering av elektroniska hälsodata i den säkra behandlingsmiljön till ett begränsat antal behöriga och identifierbara individer.

d) Säkerställa att användare av hälsodata endast har åtkomst till den elektroniska hälsodata som omfattas av deras datatillstånd, genom individuella och unika användaridentiteter samt konfidentiella åtkomstmetoder.
e) Föra identifierbara loggar över åtkomst och aktiviteter i den säkra behandlingsmiljön under den tid som krävs för att verifiera och granska alla behandlingsoperationer. Loggar ska sparas i minst ett år.
f) Säkerställa efterlevnad och övervaka de säkerhetsåtgärder som anges i denna artikel för att motverka potentiella säkerhetshot.

Denna struktur innebär att EHDS inte bara reglerar datatillgång utan också etablerar en gemensam metod för att säkerställa rättssäkerhet och ansvarsfördelning i gränssnittet mellan forskning, myndigheter och individ.

5.3 Svensk ansvarsfördelning och myndighetsstruktur

EHDS-förordningen kräver att varje medlemsstat inrättar en eller flera HDAB-funktioner. I Sverige har frågan om hur detta ska organiseras utretts sedan 2024. I promemorian *Det europeiska hälsodataområdet – sekundäranvändning och ansvarsfördelning mellan myndigheter*[39] föreslogs att flera myndigheter tillsammans skulle bära ansvaret. Socialstyrelsen föreslogs bli samordnande HDAB med ansvar för dataanmälningar, tillståndsbeslut, datakompilering, pseudonymisering och tillhandahållande av en nationell metadatakatalog. Statistiska centralbyrån (SCB) föreslogs ansvara för säkra behandlingsmiljöer, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för tillsyn och E-hälsomyndigheten för rollen som nationell kontaktpunkt för sekundär användning av hälsodata.



Figur 5 Visualisering av promemorians förslag

Promemorian betonade vikten av samverkan mellan myndigheter, särskilt kring frågor om metadata, rättslig grund och säker tillgång till data. I stället för att bygga nya parallella system föreslogs att befintliga verktyg och kataloger, såsom RUT, skulle vidareutvecklas.

[39] Regeringskansliet. *Det europeiska hälsodataområdet – sekundäranvändning och ansvarsfördelning mellan myndigheter.* (2025). https://regeringen.se/remisser/2024/10/remiss-av-promemorian-det-europeiska-halsodataomradet--sekundaranvandning-och-ansvarsfordelning-mellan-myndigheter/ (Hämtad 2025-11-25).

I maj 2025 beslutade regeringen om ett antal nya uppdrag för att stärka den nationella beredskapen. Socialstyrelsen fick i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bli Sveriges enda HDAB, vilket markerar ett steg mot en mer centraliserad struktur. SCB behöll sitt ansvar för säkra behandlingsmiljöer, E-hälsomyndigheten fick ett nytt samordningsuppdrag för att utveckla en nationell digital infrastruktur för hälsodata och Läkemedelsverket tilldelades ansvar att ta fram förslag på certifiering av digitala hälsodataapplikationer.

Tillsammans visar dessa initiativ att den svenska förvaltningsmodellen rör sig mot en mer koordinerad och gemensam struktur för datastyrning, även om flera av uppdragen fortfarande är under utveckling.

5.4 Samordning och rättsliga implikationer

Det snabbt föränderliga förvaltningslandskapet kring EHDS aktualiserar behovet av ett tydligt systemperspektiv. För att uppnå både rättssäkerhet och effektivitet behöver samordningen mellan juridiska, tekniska och organisatoriska funktioner stärkas. Erfarenheterna från SARDIN visar att framgången i hög grad beror på hur väl rättsliga krav och tekniska standarder kan översättas till praktiska arbetssätt.

En central fråga är balansen mellan centralisering och decentralisering. Ett alltför centraliserat system riskerar att försvåra den flexibla databehandling som krävs inom forskning och innovation, medan en alltför fragmenterad modell kan skapa oklarheter i ansvarsfördelningen. En hybridlösning, där data analyseras lokalt men inom en gemensam styrnings- och säkerhetsstruktur, framstår som mest förenlig med både förordningens syfte och svensk förvaltningspraxis.

Sammantaget visar SARDINs arbete att juridiska och tekniska dimensioner måste utvecklas parallellt. EHDS-förordningen ger en tydlig europeisk ram men hur den omsätts i praktiken beror på nationella beslut om ansvar, infrastruktur och samordning mellan myndigheter.

5.5 Intervjubaserade insikter

För att förstå hur **datadelning och EHDS uppfattas i praktiken** genomfördes intervjuer med samtliga projektpartners, bland andra Region Västerbotten, Högskolan i Kristianstad, Linköpings universitetssjukhus, iGrant.io och Nordic Health Innovation. Intervjuerna syftade till att identifiera både hinder och möjligheter kopplade till juridik, teknik och användarbehov.

5.5.1.1 Intervjuresultat

För att strukturera utkomsten av intervjuerna använde vi oss av metoden Value Proposition Canvas och ”Pains”/utmaningar, ”gains”/möjligheter and ”jobs to be done”/uppgifter att genomföra som möjliggjorde för oss att identifiera återkommande teman i enlighet med det följande:

”Pains” inkluderade framför allt oklara ansvarsförhållanden mellan forskarroll och vårdgivaransvar, bristande tillgång till harmoniserade data, och fragmentering mellan regioner. Respondenterna såg organisatoriska utmaningar i samarbetet mellan 21 regioner och brist på betalningsmodeller. Tekniska utmaningar som t.ex. integration av datasystem och standardisering. Juridiska utmaningar sågs framför allt i en otydlig lagstiftning samt gällande dataskydd. Etiska utmaningar så som risk för missbruk lyftes också fram. Respondenterna såg även utmaningar gällande datahantering t.ex. opt-out för sekundärdata samt interoperabilitet och standarder.

”Gains” formulerades i termer av effektivare forskningsstöd, starkare juridiskt stöd vid datadelning, och ökad tillit genom säkra behandlingsmiljöer. Respondenterna lyfte fram att en effektiv infrastruktur möjliggör att nya lösningar på ett systematiskt sätt skulle kunna skapa synergier och öka effektiviteten inom AI och teknologi. Det är även avgörande att kunna samköra stora datamängder och register för att genomföra kliniska studier som förbättrar patientvården och ger en djupare förståelse för samsjuklighet. Att skapa en plattform där forskare enkelt kan ange sina behov och få önskade data hanterad bakom kulisserna skulle vara en stor fördel. Det skulle också vara bra att samla in data från olika källor i en central punkt för att underlätta analys och forskning. Men det är även viktigt att upprätthålla integritetsskydd genom decentraliserade lösningar snarare än att samla all data på ett ställe.

”Jobs to be done” rörde behov av tydliga styrstrukturer, ökad interoperabilitet och gemensamma standarder mellan regioner, och standardiserade processer för etikprövning och utlämning. Respondenterna framhävde även vikten av att samarbeta och samordna mer mellan olika aktörer.

Respondenterna uttryckte sammanfattningsvis en tydlig preferens för lösningar som kombinerar kontroll med flexibilitet. *Flera betonade fördelarna med decentraliserade/federerade modeller där algoritmer skickas till lokala datakällor och resultat aggregeras.* Det ansågs förenligt med både etiska krav och praktiska behov. Samtidigt framhölls att centraliserade lösningar har fördelar vad gäller effektivitet och överblick. Den önskade framtiden sågs därför som en hybridmodell.

En återkommande tematik i både intervjuer under projektarbetet var de juridiska gråzoner som uppstår när olika roller överlappar. Särskilt tydlig är problematiken när samma person agerar både som forskare, hos en akademisk organisation, och kliniker, hos en vårdgivare.

5.6 Rättslig utveckling kring integritetsbevarande tekniker

Under 2024 och 2025 har flera rättsliga och regulatoriska initiativ väckt förnyad uppmärksamhet kring användningen av integritetsbevarande tekniker, så kallade *Privacy Enhancing Technologies* (PETs) (se mer kapitel 4). Frågorna är nära kopplade till utvecklingen av säkra behandlingsmiljöer (SPE) och till den rättsliga struktur som EHDS förutsätter.

Tabell 1 Exempel på pågående rättslig utveckling

EDPB:s yttrande om anonymisering	December 2024
EDPB:s riktlinjer om pseudonymisering	Januari 2025
EU-domstolens dom i mål C-413/23 P	September 2025
Regeringsuppdrag om PETs i offentlig sektor	September 2025

I december 2024 publicerade Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) yttrande 28/2024, som behandlar anonymisering i samband med AI-modeller. EDPB framhåller att frågan om huruvida en modell kan anses anonym inte kan avgöras generellt, utan måste prövas från fall till fall. Det är inte tillräckligt att modellen saknar direkta personuppgifter — det avgörande är om det finns en faktisk risk för återidentifiering, exempelvis genom tekniker som så kallade *membership inference attacks*. Yttrandet är betydelsefullt i kontexten av säkra behandlingsmiljöer eftersom det understryker vikten av att dokumentera och motivera varför ett visst resultat eller en viss modell kan anses anonym. Det skapar således ett ramverk för rättslig försiktighet snarare än för nya rättigheter.

En månad senare, i januari 2025, presenterade EDPB sina riktlinjer 01/2025 om pseudonymisering. Riktlinjerna fördjupar förståelsen av pseudonymisering som ett gradvis och kontextberoende skydd, inte som en binär lösning. Den mest diskuterade nyheten är begreppet *pseudonymiseringsdomän*, som beskriver en miljö där mottagaren saknar den information som krävs för att koppla data till identitet. I praktiken innebär detta att samma dataset kan bedömas olika beroende på vem som behandlar det och vilka tekniska och organisatoriska åtgärder som finns. I relation till EHDS och SPE kan detta tolkas som en öppning för att betrakta vissa former av databehandling som mindre riskfyllda, men det är tydligt att EDPB inte avser att förändra grundprinciperna i GDPR. Riktlinjerna skärper snarare kraven på att göra en väl underbyggd riskbedömning utifrån mottagarens faktiska förutsättningar.

Ett tredje inslag i denna rättsutveckling är EU-domstolens dom som kom den 4 september 2025 i mål C-413/23 P (*EDPS mot Single Resolution Board*). Domstolen bekräftade där att bedömningen av om uppgifter utgör personuppgifter ska göras ur mottagarens perspektiv och med beaktande av dennes möjlighet till återidentifiering. Eftersom mottagaren i det aktuella fallet saknade kodnyckel kunde uppgifterna inte betraktas som personuppgifter för denne. Domen är viktig eftersom den förtydligar ett synsätt som redan funnits i dataskyddspraxis: pseudonymisering kan, när den är korrekt genomförd, i vissa fall bryta länken mellan individ och data. Den innebär dock inte ett nytt rättsligt genombrott, utan snarare en precisering av hur befintliga principer ska tillämpas i flernivåmiljöer.

Sammantaget pekar dessa tre utvecklingslinjer — EDPB:s yttrande om anonymisering, riktlinjerna om pseudonymisering och EU-domstolens dom — på en successiv rörelse mot ett mer riskbaserat och

situationsanpassat synsätt på integritetsskydd. Det handlar inte om att lätta på dataskyddet, utan om att erkänna att teknikens utveckling kräver mer nyanserade juridiska bedömningar.

Den svenska rättsutvecklingen följer samma riktning. Genom regeringsuppdraget Fi 2025:07 om integritetsbevarande tekniker i offentlig sektor har frågan om PETs tagits upp även i nationell kontext. Uppdraget syftar till att utveckla förutsättningar för säker datadelning mellan myndigheter utan att kompromissa med rättssäkerhet eller integritet. Även om arbetet fortfarande befinner sig i ett tidigt skede markerar det en vilja att pröva hur tekniska och rättsliga skydd kan förenas i praktiken.

Tillsammans visar dessa initiativ att det pågår en gradvis rättslig rörelse snarare än en dramatisk förskjutning. Fokus ligger på att förfina, snarare än att omdefiniera, förhållandet mellan teknik och rätt. För EHDS och framtida datadelning innebär det att integritetsbevarande tekniker inte ersätter juridiska krav, utan blir ett sätt att konkretisera dem i praktiken.

5.7 Diskussion

En viktig insikt är att hälsodata inte bara är en teknisk resurs, utan en normativt laddad samhällstillgång. Det innebär att den bär på värden som integritet, transparens, tillit, likabehandling och samhällsnytta. Att reglera och tillgängliggöra hälsodata handlar därmed inte enbart om att upprätta kompatibla system eller harmonisera juridik – det handlar också om att förhålla sig till vad som är legitimt, rättvist och önskvärt i en demokrati. Datadelning inom hälsa sker alltid i ett etiskt och politiskt fält där frågor om autonomi, förtroende och ansvar är avgörande.

Rättslig styrning kan inte ses som ett ensidigt utifrån-perspektiv som ska "läggas på" tekniska miljöer. Tvärtom måste juridiken utvecklas i nära dialog med tekniska arkitekturer och faktisk praktikanvändning.

Erfarenheterna från SARDIN visar vidare att en framgångsrik EHDS-implementering förutsätter organisatorisk kapacitet för att hantera mångfald, inte enhetlighet. Detta kräver inte bara teknik, utan även styrningsformer som kan hantera förhandlingar om ansvar, tillit och legitimitet – särskilt i en svensk kontext med stark regional självstyrelse.

Arbetet med EHDS inte bara är en fråga om implementering av ett EU-regelverk. Det är ett arbete som i grunden handlar om att gestalta vad ett rättvist, säkert och kunskapsdrivet hälsodataekosystem kan vara – och vilka principer som ska ligga till grund för det. Genom att integrera juridik, teknik och praktik har SARDIN lagt grunden för en sådan gestaltning, där data inte bara flödar, utan styrs med omdöme.

6 Hälsodatabanken

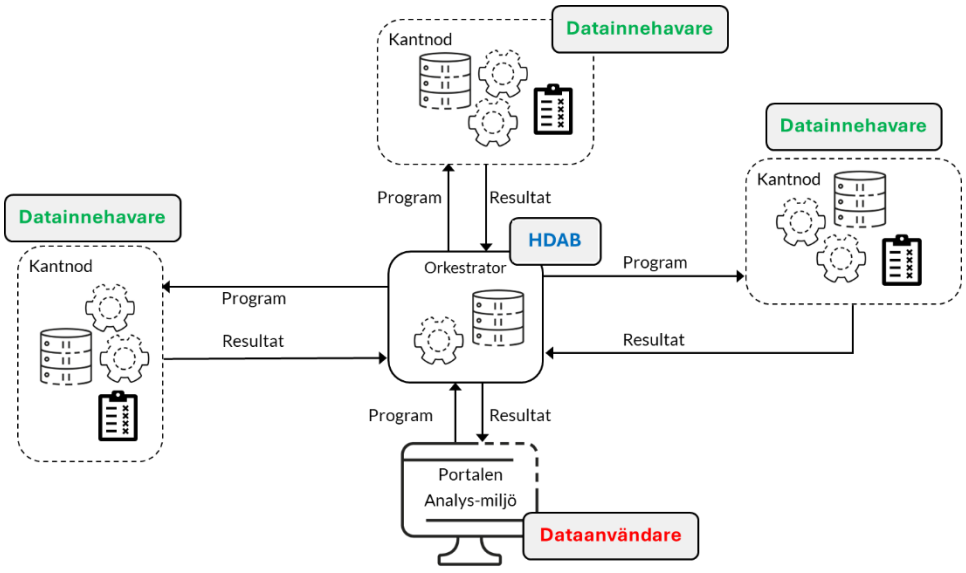
Hälsodatabanken är en prototyp till att mjukvarusystem som använts inom systemdemonstratorn. Systemdemonstratorn syftar till att förenkla och möjliggöra delning av data från vård och omsorg samt kvalitetsregister med fokus på sekundär användning av data i en säker behandlingsmiljö med stöd för decentraliserad databehandling. För att stödja detta har den tekniska prototypen Hälsodatabanken (förkortat HDB) utvecklats. HDB har sedan använts för att facilitera diskussioner och för att möjliggöra diskussioner med personer utan djupare kunskaper inom datavetenskap. Inom HDB har också avancerat integritetsskydd implementerats, testats och beforskats.

Hälsodatabanken knyter ihop många organisationer och tillgängliggöra data från alla dessa till dataanvändare från andra organisationer. Dessa organisationer är ofta, eller kan vara, datainnehavare. Hälsodatabanken möjliggör decentraliserad databehandling och implementerar integritetsbevarande tekniker för att skapa en *virtuell* pseudonymiseringsdomän, dvs. en avgränsad miljö där pseudonymiserade personuppgifter kan behandlas utan signifikant risk för återidentifiering.

6.1 Systemarkitektur

Hälsodatabanken (HDB) är ett molnbaserat och distribuerat system som integrerar lösningar från olika leverantörer, open source-projekt och egenutvecklad mjukvara. Systemet möjliggör säker och transparent delning av hälsodata mellan flera organisationer i Sverige, där varje aktör ansvarar för sina egna mjukvarukomponenter. Syftet med HDB är att underlätta effektiv och säker åtkomst till hälsodata, vilket stödjer forskare och innovatörer i deras arbete. En HDAB (se tidigare kapitel) kan använda HDB för att få insyn i och tillgång till data, samt skapa ett digitalt spår över vad som delats och hur det har använts.

Under projektet har en prototyp utvecklats, baserad på ColonyOS[40] – ett meta-operativsystem som fördelar beräkningsuppdrag över olika plattformar. I detta kapitel beskrivs HDB i fyra delar: **Portal för dataanvändare**, **Orkestrator**, **Noder** samt **Integritetspanel och opt-out**. I ett avslutande delkapitel beskriva också de integritetsskyddande teknikerna som är implementerade, eller skulle kunna bli implementerade i Hälsodatabanken. Varje del består av en uppsättning fristående mjukvarukomponenter som kan driftsättas hos respektive organisation.



Figur 6 Hälsodatabanken med gränssnitt för både dataanvändare och datainnehavare

[40] ColonyOS. *What is ColonyOS?.* (u.å.) https://colonyos.io/colonyos/ (Hämtad 2025-11-25).

I kapitel 5.1 EHDS och den europeiska rättsliga ramen beskrevs de olika rollerna inom EHDS som är relevanta för SARDIN. Dessa olika roller har olika syften med sitt användande av HDB och kommer i kontakt med systemet via olika ingångar/interface.

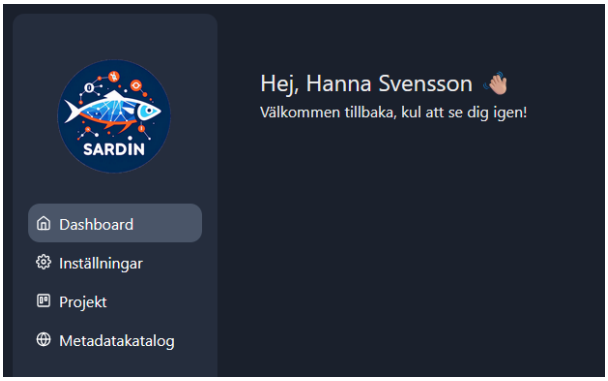
Rollerna är:

- **Datainnehavare**; får genom HDB en egen teknikplattform som kan koppla till en större plattform för att möjliggöra att datainnehavarens data kan användas ihop med data från andra datainnehavare. Datainnehavaren kommer åt HDB genom Godkännande portalen.
- **HDAB**; Får genom HDB en övergripande möjlighet att styra och övervaka enskilda datainnehavares datadelning, stödja datainnehavares lokala beslut genom att kommunicera övergripande beslut samt att granska hur olika dataanvändare har använt hälsodata.
- **Dataanvändare**; Får genom HDB en möjlighet att använda hälsodata från flera datainnehavare utan att behöva hantera personuppgifterna i sin egen organisation. Dataanvändaren kommer åt HDB genom Portal för dataanvändare.
- **Individ / Data subject**; De individer vars personuppgifter lagras hos en eller flera datainnehavare kan välja att avstå från att data om de används i sekundärt syfte. Individen kommer åt HDB genom Integritetspanelen.

6.2 Portal för dataanvändare

Portalen är dataanvändarens ingångspunkt till Hälsodatabanken, där tillgänglig via ett webgränssnitt och prototypen hittas på https://sardin.icedc.se/. Portalen är en webbapplikation med tillhörande backend och hanterar både auktorisering och autentisering av dataanvändare.

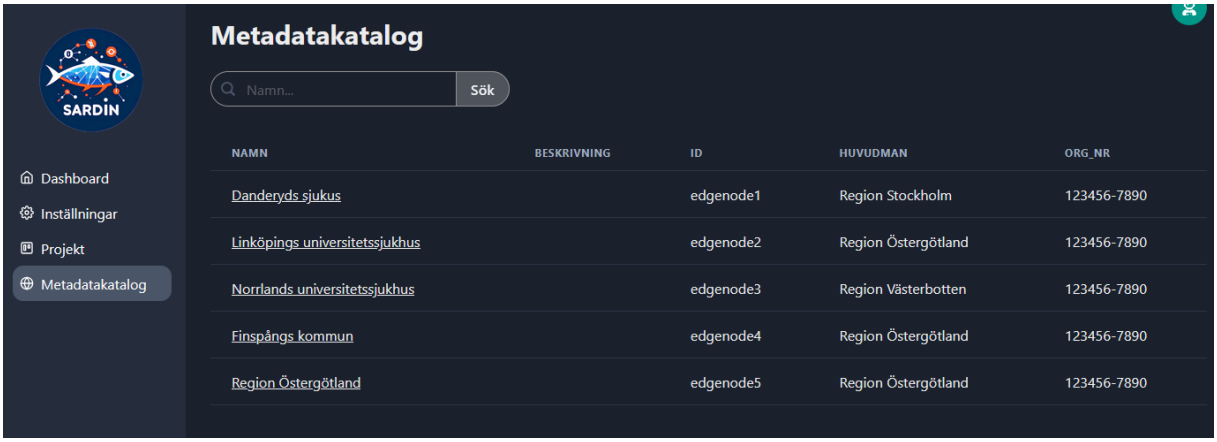
Portalens huvudsakliga syfte är att hjälpa dataanvändarna att nå ut till datainnehavare, definiera sin forskning och få tillgång till analysmiljö och hälsodata. I portalen finns också Hälsodatabankens metadatabas. Portalen har ingen tillgång till någon hälsodata eller några resultat från dataanalysen.



Figur 7 Portal för dataanvändare

6.2.1 Metadatakatalog

I portalen kan dataanvändare komma åt en metadatakatalog som beskriver vilka hälsodata som man kan ansöka om att använda i olika projekt.



Figur 8 Metadatakatalog i HDB

6.2.2 Projekt

För att få tillgång till hälsodata behöver syftet beskrivas av dataanvändaren. Detta görs i ett projekt (Tabell 2), och ska innehålla en beskrivning, ansökan om etikprövning och beslut, namn på ansvarig forskare samt vilken sektor som forskaren tillhör (Tabell 3) och projektets kategori (Tabell 4). Till varje projekt skapas sedan dataansökningar som skickas till de datainnehavare vars hälsodata man vill få tillgång till inom projektet.

Tabell 2 Innehåll i ett projekt i HDB.

- Namn på ansvarig forskare
- Projektbeskrivning
- Centraliserat eller Decentraliserat
- Forskningsprotokoll (dokument att ladda upp)
- Etikansökan och beslut från etikprövningsmyndigheten (dokument att ladda upp)
- Kategori (för forskning)
- Sektor (forskarens organisationstillhörighet)

Kategori för forskning[41] tillhör en av följande övergripande 6 kategorier: Allmän intresse, Regleringsverksamhet, Statistik, Utbildning, Vetenskaplig forskning, Förbättring av tillhandahållen vård.

Ett projekt kan vara centraliserat eller decentraliserat. I ett centraliserat projekt får dataanvändaren direkt tillgång till hälsodata som är personuppgifter genom att datainnehavaren gör ett utlämnande genom Hälsodatabanken. I ett decentraliserat projekt får dataanvändaren inte direkt tillgång till hälsodata som är personuppgifterna i användarnoden. ute hos datainnehavarna. I stället kan datainnehavarna utföra dataanalys enligt program från dataanvändaren och får senare tillgång till hälsodata som inte längre är personuppgifter.

Tabell 3 Sektor (Organisationstillhörighet för forskaren)

- Akademi
- Life science
- Nationella myndigheter
- Regioner
- Kommuner
- IKT
- Hälso- och sjukvård
- Vård och omsorg
- Privata vårdgivare
- Idrott och fritid
- Jordbruk och fiske
- Tillverkning av livsmedel
- Tillverkning av kemikalier

Tabell 4 Kategorier för dataanvändning

- Allmän intresse: *Folkhälsa; Företagshälsovård; Hälsorisker; Folkhälsoövervakning; Vårdkvalitet; Patientsäkerhet.*
- Regleringsverksamhet*: Regleringsverksamhet*
- Statistik: *Statistik*
- Utbildning: *Utbildning*
- Vetenskaplig forskning*: Vetenskaplig forskning; Vetenskaplig forskning HTA; AI träning, testning och utvärdering; AI inom inom medicintekniska produkter; AI inom in-vitro-diagnostik; AI system och applikationer för digital hälsa*
- Förbättring av tillhandahållen vård: *Förbättringar av tillhandahållandet av vård; Behandlingsoptimering; Förbättring av vård baserat på andra personers EHR data.*

6.3 Orkestrator

Orkestratorn håller reda på arbetsflöden och noder. Vid behov startar orkestratorn nya noder, till exempel aggregeringsnod för aggregering av resultat från de olika kantnoder. När en dataanvändare fått alla sina dataansökningar godkända av relevanta datainnehavare kommer orkestratorn starta en användarnod med analysmiljö och genom denna får dataanvändaren tillgång till rätt hälsodata.

Genom sammanhållningen utförd av orkestratorn skapas en virtuell pseudonymiseringsdomän, där många huvudmän samarbetar som beskrivs i kapitel 4Tekniker för avancerat integritetsskydd.

[41] European Union. *Art. 53 i EU:s förordning om det europeiska hälsodataområdet (EU-förordning 2025/327)*. (2025). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202500327 (Hämtad 2025-11-25).

6.3.1 Kontext

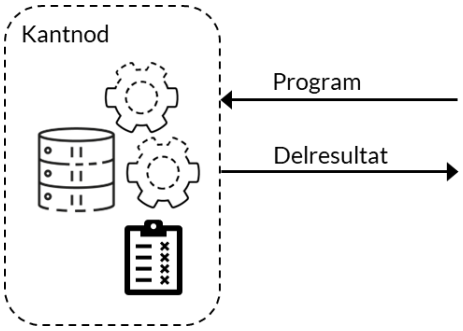
Till varje projekt som körs i infrastrukturen skapas, av orkestratorn, ett tillhörande kontextobjekt som distribueras till de kantnoder vars källdata som dataanvändaren vill få tillgång till. Kontextobjektet spelar en central roll vid implementering av metoder för säker aggregering. Det ger användaren tillgång till krypteringsnycklar som plattformen kan distribuera till projektets noder. Detta möjliggör exempelvis att delresultat krypteras direkt i dataägarnas noder med hjälp av homomorf kryptering, och därefter överförs till en aggregeringsnod där vidare bearbetning kan ske utan att resultaten behöver dekrypteras.

Mekanismerna för nyckeldistribution som använts i projektet uppfyller inte krav för skarpa miljöer som behandlar känsliga uppgifter. Projektets fokus har varit att möjliggöra experiment med olika former av säker aggregering inte att etablera riktlinjer för säkert kryptografiskt nyckelutbyte inom hälsodataområdet

6.4 Noder

6.4.1 Nod – kantnod

Varje datainnehavare, dvs organisation, som bidrar med data till HDB-infrastrukturen kör (minst) en nod. Denna nod innehåller källhälsodata, beräkningskapacitet för att utföra analys, filtrering för opt-out samt en möjlighet för datainnehavaren att acceptera eller avslå en dataansökan. Den styrs av en ColonyOS executor genom vilken den kommunicerar med orkestratorn.

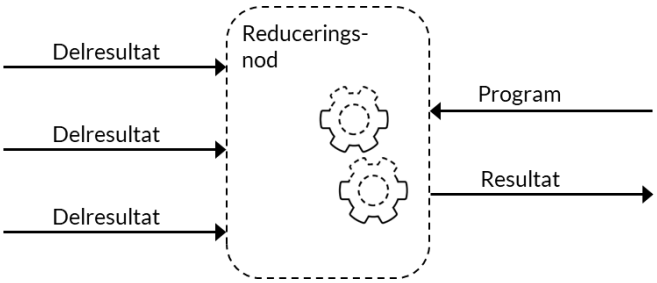


Figur 9 Kantnod med källdata, beräkningskapacitet och opt-out filtrering.

När en dataanvändare ber om tillstånd att använda källhälsodata skickas en projektansökan till de noder som är angivna i data-ansökningarna. Dessa ansökningar tas emot i relevanta noder i en portal för datainnehavare, efter granskning och beslut kan ett datatillstånd skickas till dataanvändaren.

Vid ett postivt beslut skapas en lokal kopia av källdata som ska tillgängliggöras till projektet - notera att källdata även filtreras utifrån opt-out. Varje kantnod kan nu behandla den data som gjorts tillgänglig lokalt.

6.4.2 Nod – reduceringsnod



Figur 10 Reduceringsnod med beräkningskapacitet, input delresultat från kantnoder och output resultat av reducering

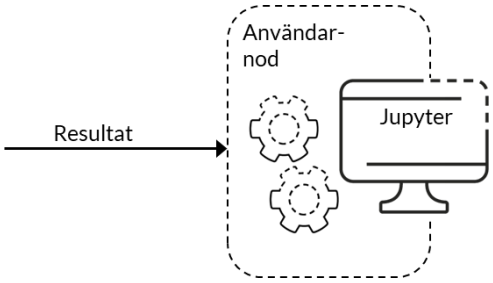
Reduceringsnoden får i ett typiskt databehandlingsflöde tillgång till delresultat från de olika kantnoderna (datainnehavare) som den sedan aggregerar. Reduceringsnoden har inte direkt tillgång till källdata, utan endast resultaten av den databehandling som skett i kantnoderna.

Separering mellan datainnehavarnas kantnoder och den centrala reduceringsnoden, utgör den logiska och fysiska avgränsning som definierar pseudonymiseringsdomänen. Det är nödvändigt att säkerställa att personuppgifter inte är spårbara i de delresultat som lämnar kantnoderna, om detta inte är tillåtet. Det kan åstadkommas genom att garantera att endast högt aggregerade delresultat behandlas, eller genom att använda PETs. Reduceringsnoden gör slutresultatet av sin databehandling tillgängligt till användarnoden.

6.4.3 Nod – användarnod

Orkestratorn skapar en användarnod som utgör dataanvändarens primära gränssnitt för att genomföra dataanalys. I den här prototypen är det primära gränssnittet en Jupyter-notebook-miljö, en vanlig miljö inom data science och maskininlärning. Ett för Hälsodatabanken utvecklat Python-bibliotek – SARDIN SDK innehåller funktioner för att nå andra noder i Hälsodatabanken.

Genom biblioteket får forskaren, via ett distribuerat kontextobjekt, åtkomst till de datamängder som datainnehavarna valt att dela inom ramen för projektet. Notera att kontextobjektet inte innehåller källdata, utan endast referenser (till filsystemet). Biblioteket stödjer beräkningar, databehandling och sammanställning, samt aggregering av delresultat från olika noder till ett slutresultat – utan att hela datamängderna behöver överföras utanför dataägarnas infrastruktur.



Figur 11 Användarnod som tillgängliggöra hälsodata för dataanvändaren. För centraliserade projekt får dataanvändaren personuppgifter att analyser här. För decentraliserade projekt fås resultat från kantnoder och reduceringsnoder här.

Om ett projekt är decentraliserat får inte personuppgifter behandlas i användarnoden. I ett typiskt arbetsflöde är slutresultatet därför ett högt aggregerat statistiskt resultat som vi kan betrakta som anonymiserat.

6.5 Opt-out och integritetspanel i Hälsodatabanken

För att ge patienter ökad kontroll och insyn över sin hälsodata har projektet utvecklat en **Integritetspanel**. Här kan en individ se vilka datainnehavare som hanterar dennes personuppgifter och motsätta sig, på engelska opt-out, från att forskare och innovatörer (dataanvändare) använder individens hälsodata som finns tillgängligt via HDB i sekundärt syfte. Detta är implementerat enligt projektets tolkning av artikel 48a, kapitel 4 EHDS och ger individen möjlighet att utöva sina rättigheter när det gäller att dela hälsodata för sekundäranvändning.

Portalen är individens interface mot HDB, och kopplar individens val mot resterande delar av systemet med en opt-out lösning som bygger på standard för samtycke. HDB har med detta en integrerad opt-out hantering för individen. I korthet innebär detta att data från individer, vars preferens är att inte dela data, filtreras bort innan sökt data-set skapas.

I projektet har två olika alternativa implementationer diskuterats. De två alternativen särskiljer sig i detaljerna som man kan välja att göra opt-out på. Alternativ ett låter individen motsätta sig all delning av data för sekundäranvändning, medan Alternativ två ger individen möjlighet att motsätta sig datadelning baserat på *syfte för projektet* (enligt kategorier i Tabell 4) och vilken sektor dataanvändaren kommer ifrån (se Tabell 3). En individ som har valt opt-out kan vid ett senare tillfälle välja att opt-in igen. Nedan går vi igenom alternativ två vilket är det som har implementerats i Hälsodatabanken. För varje individ och varje datadelning upprättas ett datadelningsavtal, detta följer den internationella standarden ISO 27560:”Privacy technologies — Consent record information structure"[42].

6.5.1 Filtrering av hälsodata baserat på opt-out

Hos datainnehavaren sker en filtrering baserat på individers eventuella opt-out val innan dataanvändaren ges tillgång till data, lokalt i noden eller genom utlämnande.

6.5.2 Integritetspanel

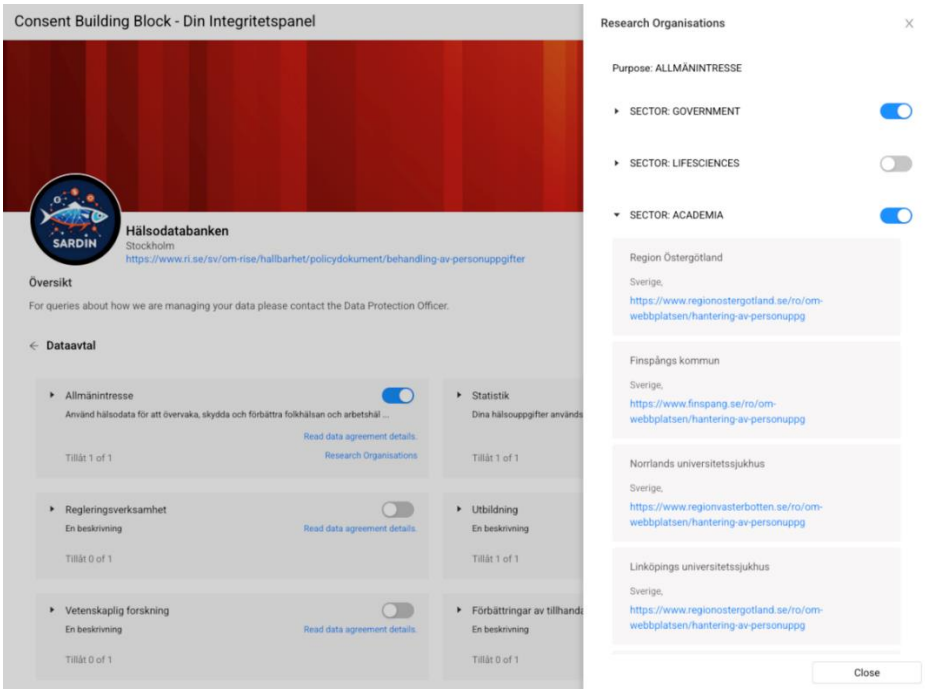
Lösningen innehåller ett användarinterface, kallad Integritetspanel, där individen kan göra sina preferenser kända. Om en individ inte anger något val kan personuppgifter om denne användas för

[42] ISO/IEC TS 27560:2023 Privacy technologies — Consent record information structure

sekundära ändamål. Lösningen är en integrerad del av hela datadelningsflödet. I respektive datainnehavares nod sker en filtrering där personen som har valt att göra opt-out tas bort ur det dataset som en dataanvändare ges tillgång till. Forskningsorganisationens sektorstillhörighet och syftet med forskningen är information som framgår av “Data Permit Application” (dvs är information som forskaren måste tillhandahålla i sin HDB ansökan). Ändamål för sekundäranvändning av hälsodata finns definierade i Tabell 4.

För att göra val på en mer granulär nivå, behöver den registrerade ta följande steg:

1. Den registrerade loggar in på integritetspanelen
2. I integritetspanelen kan användaren se vilka olika ändamål som ligger till grund för sekundär användning av data via Hälsodatabanken (se Figur 12Figur 12).
3. Den registrerade kan välja att avstå från datadelning för en eller flera ändamål.



Figur 12 Integritetspanel: Här kan den registrerade avmarkera de ändamål för vilka hen inte vill tillgängliggöra sin hälsodata

Inom varje ändamålskategori kan den registrerade även se de sektorer (typ av organisationer) som forskar inom detta syfte. Den registrerade kan välja att neka användning av dennes data för vissa sektorer. I projektet används Standarden för svensk näringsgrensindelning, SNI, för klassificering av olika sektorer.

6.6 Diskussion: Dataspaces

Konceptet med dataspaces syftar till att underlätta säker och suverän datautväxling mellan flera organisationer. Tekniska implementationer, så kallade ”connectors”, stödjer definitionen av användningskontrollpolicyer och den verifierbara efterlevnaden av sådana policyer. Connectors fungerar som grindvakter mellan datakällor och datamottagare. De integreras i varje deltagares infrastruktur och kommunicerar med andra komponenter som identitetsleverantörer, metadata-brokers och clearingtjänster. En standard som beskriver detta är International Data Spaces (IDS) standard.

Det finns många olika projekt som implementerar hela eller delar av dataspaces. En jämförande studie[43] av fyra öppna källkodsimplementationer av dataspace-connectors som följer IDS-standarden framför kritik mot bristfällig dokumentation, vilket kan hindra adoption och vidareutveckling.

Fyra open-source projekt analyseras:

Connector	Språk	Användningskontroll	Bidragsgivare
DSC	Java	IDS lang (ODRL)	Sovity GmbH
EDC	Java	ODRL	Eclipse Consortium (BMW, SAP, m.fl.)
TRUE	Java	Platoon/MyData (IDS)	Engineering S.p.A
Trusted	Kotlin	LUCON	Fraunhofer AISEC

EU har också finansierat Joint actions som har arbetet med att definiera och ytterligare förfina beskrivningen av vad är europeiska hälsodataområde är. I dessa Joint actions utvecklas och konkretiseras syftet med EHDS, bland annat genom att beskriva arkitektur och standarder.

Den föreslagna arkitekturen för European Health Data Space (EHDS) kan delas in i två distinkta lager:

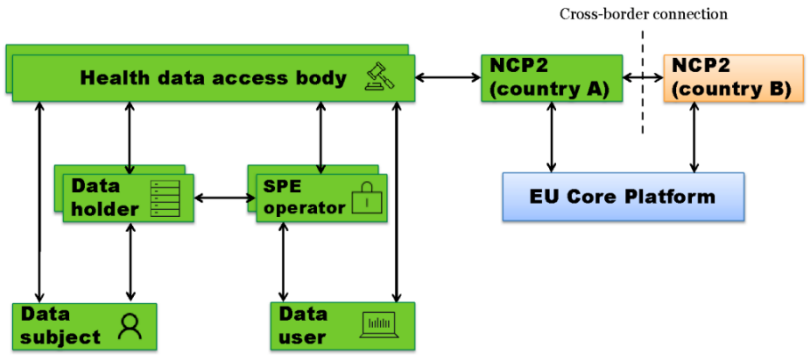
1. **Det EU-övergripande lagret**, som beskriver hur aktörer i olika medlemsstater ska samverka och utbyta hälsodata över nationsgränser.
2. **Det förenklade nationella (eller regionala) lagret**, som fokuserar på interaktionen mellan aktörer inom varje enskild medlemsstat.

Eftersom Hälsodatabanken huvudsakligen är utformad för att hantera utmaningar på nationell nivå, är det mest relevant att jämföra dess arkitektur med det förenklade lagret i EHDS-modellen. Det är inom detta lager som paralleller kan dras mellan Hälsodatabankens komponenter och de roller och funktioner som definieras i EHDS.

Terminologin som används i EHDS-arkitekturen och TEHDAS är på engelska därför är den inte samma som använts under SARDIN-projektet och denna rapport. I denna rapport används översättningen till svenska enligt den beslutade EHDS förordningen. Terminologin på engelska och svenska ses i Tabell 5.

Tabell 5 Begreppsjämförelse EHDS på engelska och svenska

Engelska (används i TEHDAS)	Svenska
Health data access body (HDAB)	HDAB
Data holder	Datainnehavare
SPE operator	Organisation ansvarig för Säker behandlingsmiljö
Data subject	Individer
Data user	Dataanvändare



Figur 13 HealthData@EU simplified architecture[43]

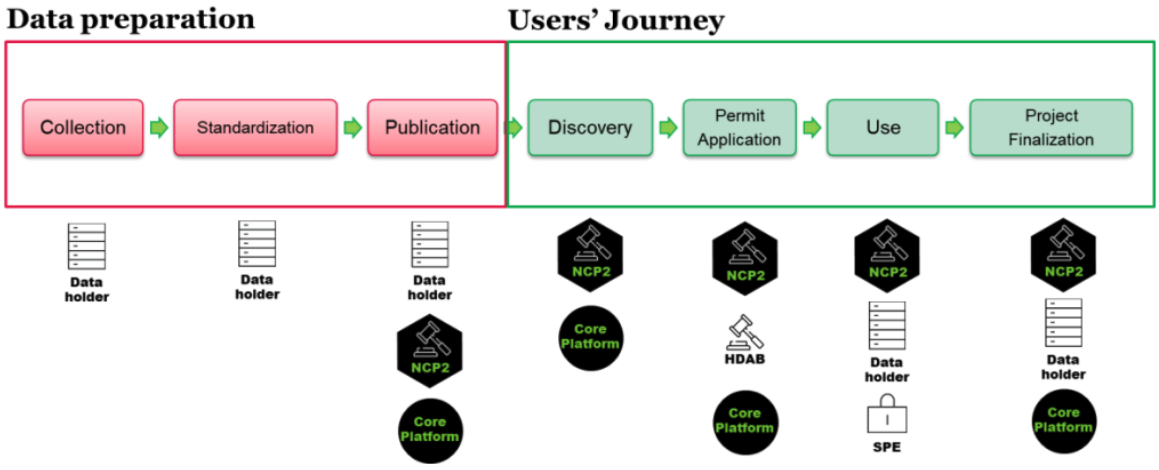
[43] T. Dam, L. D. Klausner, S. Neumaier, & T. Priebe. A survey of dataspace connector implementation. arXiv arXiv:2309.11282v2 https://doi.org/10.48550/arXiv.2309.11282

Figur 13 visar den förenklade arkitekturen över de nationella delkomponenterna. I förhållande till den förenklade arkitekturen positioneras Hälsodatabanken på nivån strax under den komponent som benämns ”Health Data Access Body”. Hälsodatabankens olika delsystem har utformats för att stödja de roller som definieras inom EHDS enligt följande:

- **Portalen för dataanvändare** möjliggör för *dataanvändare* att hantera projektansökningar för åtkomst till hälsodata, inklusive ansökningsprocesser och kommunikation med datainnehavare.
- **Orkestratorn** stödjer *HDAB* med accesskontroll och spårbarhet samt överföring av analysuppdrag inom federerade projekt. Den stödjer också *organisationer ansvariga för säkra behandlingsmiljöer* i att provisionera forskarmiljöer, liksom datakopiering för centraliserade projekt.
- **Nodkomponenten** ger *datainnehavare* möjlighet att ta del av inkomna projektansökningar och fatta beslut om deltagande, genom att bifalla eller avslå ansökningar.
- **Integritetspanelen** erbjuder *patienter och individer* verktyg för att reglera inom vilka typer av projekt deras hälsodata får göras tillgängliga.
- **Hälsodatabanken i sin helhet** låter en HDAB få insyn i och kontroll över datahanteringsprocessen.

EHDS arkitekturen involverar även en livscykelprocess i sju steg för hantering av hälsodata inom EHDS. Denna process används för att illustrera hur olika systemkomponenter inom arkitekturen samverkar för att möjliggöra varje steg i resan – från insamling till användning.

Syntetiska data lyfts fram i TEHDAS-arbetet inför EHDS. Spelet, som simulerade användning av Hälsodatabanken, visade behovet av att tillgängliggöra syntetiska data tidigt i processen. Syntetiska data kan stödja metodutveckling, kodtestning och förståelse för datastrukturer innan känsliga uppgifter används – en insikt som påverkat planeringen framåt.



Figur 14 TEHDAS Data lifecycle mapping[44]

Hälsodatabanken är främst relevant i steg som sammanfattas som Users Journey i Figur 14, närmare bestämt **”Discovery”**, **”Permit Application”** och **”Use”** – där den stödjer hanteringen av projektansökningar samt tillhandahåller en forskarmiljö som möjliggör för dataanvändare att arbeta med det hälsodata som gjorts tillgängligt inom ramen för godkända projekt. Den här processen återfinns också i EU kommissionens underlag, Figur 44. I och med den flexibla uppbyggnaden med en central orkestrator kan prototypen relativt enkelt byggas ut för att stödja alla delar i processen.

[44] TEHDAS. *Options for the services and services' architecture and infrastructure for secondary use of data in the EHDS (Deliverable 7.2, P. 19).* (2023). https://tehdas.eu/app/uploads/2023/07/tehdas-options-for-the-services-and-services-architecture-and-infrastructure.pdf (Hämtad 2025-11-25).

7 Användning av Hälsodatabanken

I prototypen av Hälsodatabanken (HDB) finns det möjlighet att nå två dataset, ett om stroke och ett om sår. Dataseten innehåller i dagsläget syntetiskt data och därmed kan inte känsliga personuppgifter spridas från prototypen. Under projektet har Hälsodatabanken använts i två scenarion, stroke-rehabilitering och svårläkta sår, samt i spelet vilket beskrivs i följande kapitel.

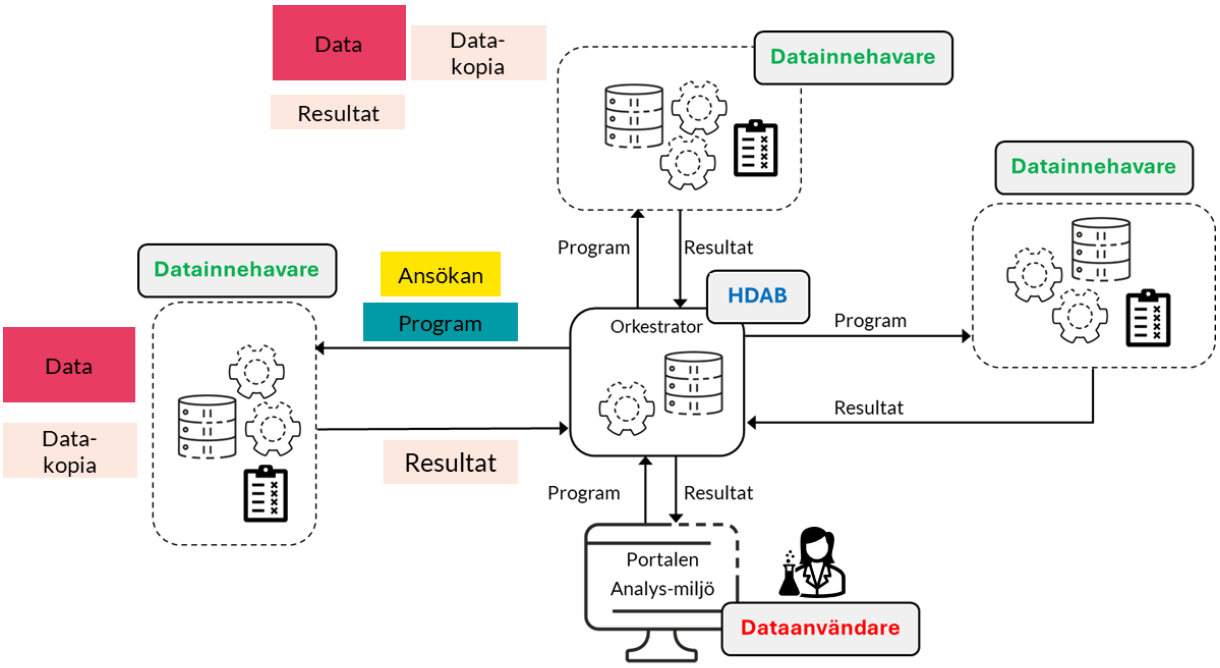
7.1 Spel

Under projektets gång har spelmetodik använts för att illustrera och diskutera användningen av Hälsodatabanken och decentraliserade beräkningar. Resultaten från workshops hållna med stöd av detta spel presenteras i efterföljande kapitel. Syfte med spelet är få olika perspektiv att mötas och diskutera tolkningar och implementering av EHDS. Spelet har sedan använts under en rad workshops, se resultatet från dessa i nästa kapitel.

Under spelets gång följer man en dataanvändare i ett av de scenarion som beskrivs genom rapporten (kapitel 2, kapitel 3). Som stöd för diskussionen har man en spelplan, flera händelsekort som beskriver generiska händelser genom spelet, scenario-kort som beskriver de delarna som är specifika till det aktuella scenariot samt spelpjäser som representerar ansökningar, beslut, olika data, programkod, samt resultat. Deltagarna diskuterar utmaningar, frågor, idéer, erfarenheter och hur de skulle hantera den givna situationen i sin roll i det nya legala ramverket, i varje steg i processen (dataupptäckt, ansökan, dataförberedelse, datatillgång, data användning och resultat). Kopplat till processen finns också frågeställningar för deltagarna att diskutera. För att fånga diskussionen uppmanas det att dokumentera det som sägs på post-it lappar, antingen av deltagarna själva eller en särskilt utsedd person.

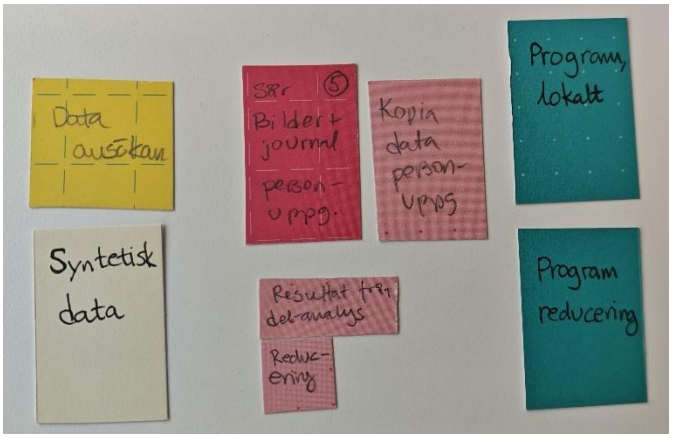
Spelplanens består av:

- Data-processen, Figur 4
- Aktörer i Hälsodatabanken, Figur 15
- Spelpjäser som representerar data, program och resultat från behandling, Figur 16
- Frågeställningar kopplade till de olika stegen i data-processen
- Plats för händelsekort, use-case kort och metadata-katalog



Figur 15 Del av spelplan, Aktörer i Hälsodatabanken

Man tar sig genom spelet genom att läsa olika händelsekort och utföra uppgifter, så som databehandling, datadelning och tillståndsgivning. Uppgifterna utförs både analogt och digitalt, och man får genom att spela en fysisk förståelse av datadelning och behandling genom att flytta spelpjäser, som representerar både diskar med data och filer med programkod, samt exekvera digital program-kod parallellt i Hälsodatabanken. I avsnitt 7.1.1 beskrivs hur HDB stödjer dataanvändare (forskare) i att upprätta kontakt med datainnehavare, definiera forskningsprojekt samt få tillgång till analysmiljö och relevanta hälsodata. Under spelet utför deltagarna uppgifter i HDB parallellt med att samma uppgifter utförs på spelplanen.



Figur 16 Spelpjäser

Gul: Dataansökningar
Beige: Syntetisk data, motsvarar till form källdata och kan användas för att skriva och justera programkod.
Mörkrosa: Källdata som lagras hos respektive datahållare. Detta är personuppgifter
Ljusrosa: En kopia av det källdata, förutom data rörande individer som har motsats sig behandling av data i sekundärt syfte. Detta är personuppgifter
Små, ljusrosa: Resultat av en databehandling, detta kan vara personuppgifter men behöver inte vara det.
Mörkgrön: Analysprogram som utför databehandling och beräkningar. Finns en lokal och en reduce-

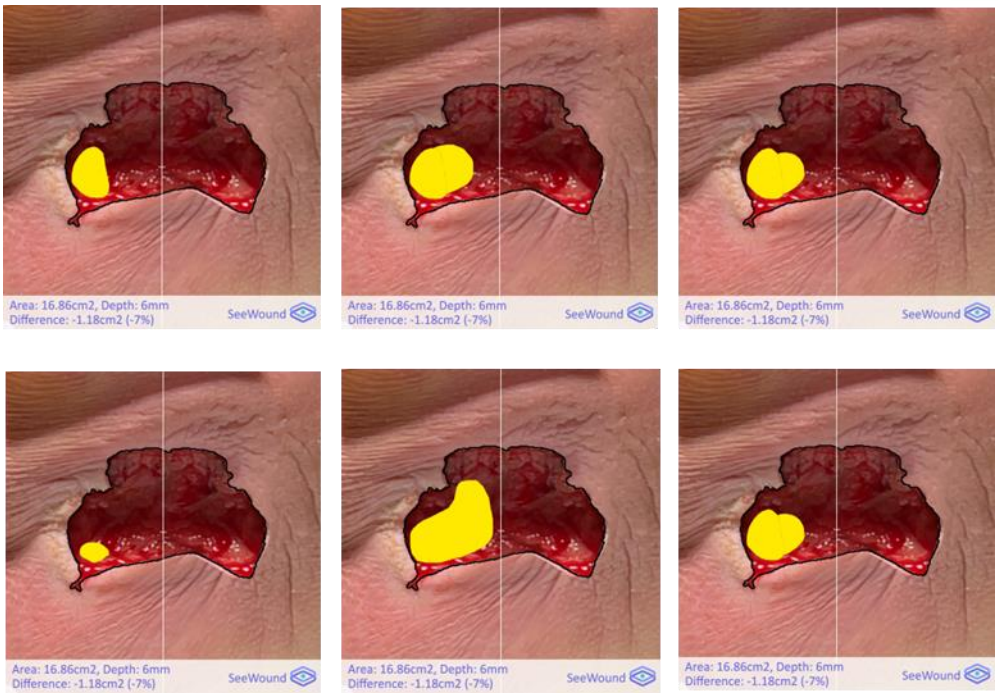
7.1.1 Scenarion

För varje scenario beskrivs nedan hur HDB kan stödja dataanvändare (forskare) i att upprätta kontakt med datainnehavare, definiera forskningsprojekt samt få tillgång till analysmiljö och relevanta hälsodata.

7.1.1.1 Smärtnivåer och bildanalys för behandling av svårläkta sår

I avsnitt 2.2 beskrivs hur smärthantering är en central del av en effektiv behandling. Att förutse smärtnivåer och därmed möjliggöra en bättre (eller mer anpassad) smärtlindring inför debridering (rengöring) och val av behandlingsstrategi skulle göra det möjligt att erbjuda patienter en optimal behandling utan tidigare begränsningar kopplade till patienters smärtnivå. Kunskapen skulle då resultera i både snabbare och mer riktade insatser för en snabbare sårläkning.

Datamängden (se avsnitt Tillgänglig data för scenarion) för svårläkta sår, som samlats in från olika vårdorganisationer, innehåller variabler (se Appendix: Dataset Svårläkta sår) hämtade från strukturerade fält i de mest använda journalsystemen i Sverige. Utöver dessa finns även sårbilder från patientbesök, som antingen lagras direkt i journalen eller i separata bildhanteringssystem. Bilderna är tagna med sårbehandlingsverktyget SeeWound (utvecklat av DermaCut/Seber Medical), som automatiskt och objektivt genererar delar av de dokumenterade variablerna. Den distribuerade vårdstrukturen lämpar sig även väl för distribuerad dataanalys där känsliga data kan stanna hos respektive datainnehavare och/eller behandlande organisation.



Figur 17 Bilder i dataset för sår

En möjlig forskningsfråga i scenariot är:
Kan bildanalys av sår, i kombination med strukturerade journaldata, användas för att förutsäga smärtnivåer hos patienter med svårläkta sår?

Dataanvändaren/forskaren använder HDB för åtkomst till hälsodata samt för analyserna.

Två tänkta organisationer deltar i scenariot – en region och en kommun – båda är datainnehavare och kör varsin nod i HDB (se avsnitt 5.4). Genom dessa noder kan variabler och bilder i datasetet analyseras distribuerat. Nedan är en beskrivning av stegen som dataanvändare behöver genomföra i HDB för att utföra analysen enligt forskningsfrågan. Stegen följer den process för hur EU har föreslagit att användning av sekundärdata ska fungera (se avsnitt 5.2). I scenariot är dataanvändaren en forskare.

1. Dataupptäckt: I HDB-portalen söker forskaren efter dataset i Metadatakatalogen (Figur 8). Två dataset identifieras som relevanta:

- Journaldata (inklusive variabeln Patientens smärta i vila, NRS 1–10, se Appendix: Dataset Svårläkta sår)
- Sårbilder

För att förbereda analysen kan forskaren även få tillgång till en analysmiljö med syntetiska data från de olika datainnehavarna. Den syntetiska data motsvarar de riktiga personuppgifterna men används för att testa genomförbarhet och metodik innan tillgång till verkliga data beviljas.

2. Ansökan/Projektformulering: Forskaren formulerar sitt projekt i HDB och laddar upp nödvändiga dokument. En dataansökan skickas till respektive datainnehavare (region och kommun).

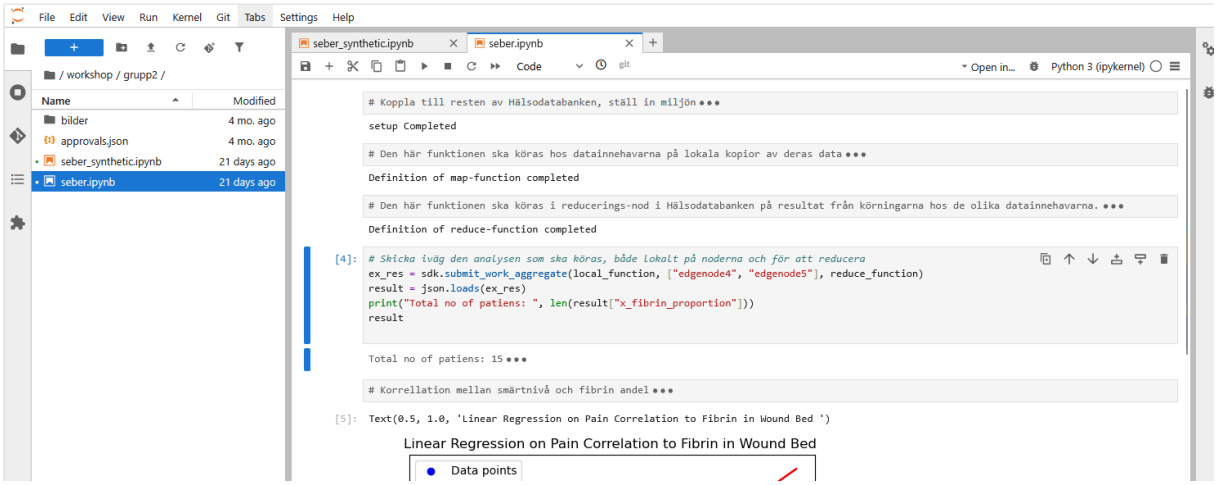
I detta scenario vill dataanvändaren utföra en decentraliserad databehandling, där analyser sker hos respektive datainnehavare.

3. Dataförberedelse och beslut: Respektive datainnehavarna fattar beslut om att godkänna projektet i sin nod (se avsnitt 6.4.1.1). Varje datainnehavare skapar en lokal kopia (i sin nod) av de hälsodata som har beviljats. Vid skapandet av den lokala kopian genomförs en kontroll mot individer som valt att avstå (opt-out), och deras uppgifter exkluderas från kopian.

4. Tillgång till data: Forskaren får meddelande i portalen om datainnehavarens beslut om tillstånd att använda data. I detta scenario tillgängliggörs den hälsodata som forskaren frågat efter, det vill säga data görs åtkomlig utan att de måste utlämnas.

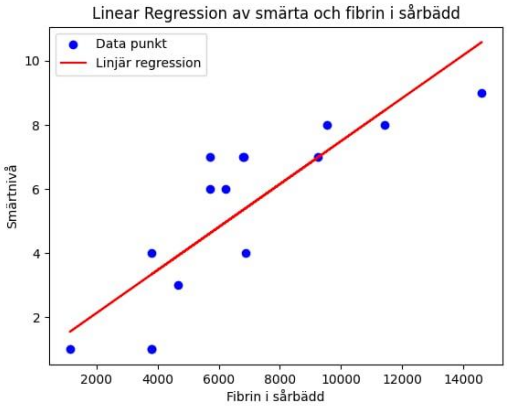
Lokal SPE skapas hos varje datainnehavare. De lokala kopiorna på data som beviljats flyttas till respektive lokal SPE. Forskaren skickar analysprogrammet till varje datainnehavare. Analysprogrammet behöver godkännas innan det exekveras hos vardera datainnehavares nod i Hälsodatabanken.

5. Dataanvändning och analys: Analysprogrammet körs på hälsodata hos respektive datainnehavare och ett resultat genereras I detta scenario används en bildigenkänningsalgoritm som estimerar andelen fibrin i såret, Figur 17, och extraherar smärtnivåer. Resultaten från respektive datainnehavare aggregeras i orkestratorn (se avsnitt 6.3) och återförs som en sammanslagen analys, där forskaren inte kan se enskilda resultat per organisation. Slutligen får forskaren tillgång till resultaten i forskarnoden och kan analysera det, testa sina hypoteser i ett analysverktyg, se Figur 18.



Figur 18 Analysmiljö för dataanvändaren

6. Resultat: Dataanvändaren tar nu ställning till och beslutar om hur resultaten ska publiceras. Genom det syntetiska data från journal och bildhanteringsprogram som finns i HDB har det visats att en högre andel fibrin i sårbädden generellt leder till en högre uppskattning av smärta hos patienten (se Figur 19).



Figur 19 Regressionsanalys av samband mellan fibrin i sårbädd och smärta

7.1.1.2 Strukturerad uppföljning inom Stroke-rehabilitering

Effektiv rehabilitering efter strokeinsjuknandet förbättrar återhämtning hos strokepatienter och minskar kostnader för samhället. I avsnitt 2.2.2 beskrivs hur viktigt det är att komma i gång tidigt med rehabiliteringen för att minska risken för komplikationer som lunginflammation, muskelatrofi och depression, och ger hjärnan bättre förutsättningar att återhämta sig.

Genom att följa förändringar i funktion och mående på ett strukturerat sätt kan vården anpassa rehabiliteringen till individens behov, vilket förbättrar resultaten. Vid 3-månadersuppföljningen är det särskilt viktigt att bedöma psykiskt välbefinnande, inklusive oro och nedstämdhet, eftersom dessa faktorer påverkar återhämtningen och livskvaliteten direkt.

Datamängden som samlats in kommer från Riksstroke, men i scenariot lagrades dataseten inte nationellt utan det var tre tänkta regioner som agerade som datainnehavare (för att visa på en decentraliserad databehandling).

En möjlig forskningsfråga i scenariot är: *Är ålder en viktig faktor för att förklara nedstämdhet hos patienter som genomgår strokerehabilitering?*

Nedan är en beskrivning av stegen som dataanvändare behöver genomföra i HDB för att utföra analysen enligt forskningsfrågan. Stegen följer den process för hur EU har föreslagit att användning av sekundärdata ska fungera (se avsnitt 5.2). I scenariot är dataanvändaren en forskare. Endast det som skiljer sig åt från stegen i föregående scenario beskrivs här.

1. Dataupptäckt: I SARDIN-portalen söker forskaren efter dataset i Metadatakatalogen (Figur 8). Tre dataset identifieras som relevanta: Tre olika universitetssjukhus (Regioner som är datainnehavare). För att förbereda analysen kan forskaren även få tillgång till en analysmiljö med syntetiska data från de olika datainnehavarna. Den syntetiska data motsvarar de riktiga personuppgifterna men används för att testa genomförbarhet och metodik innan tillgång till verkliga data beviljas. Ålder beräknas från personnummer.

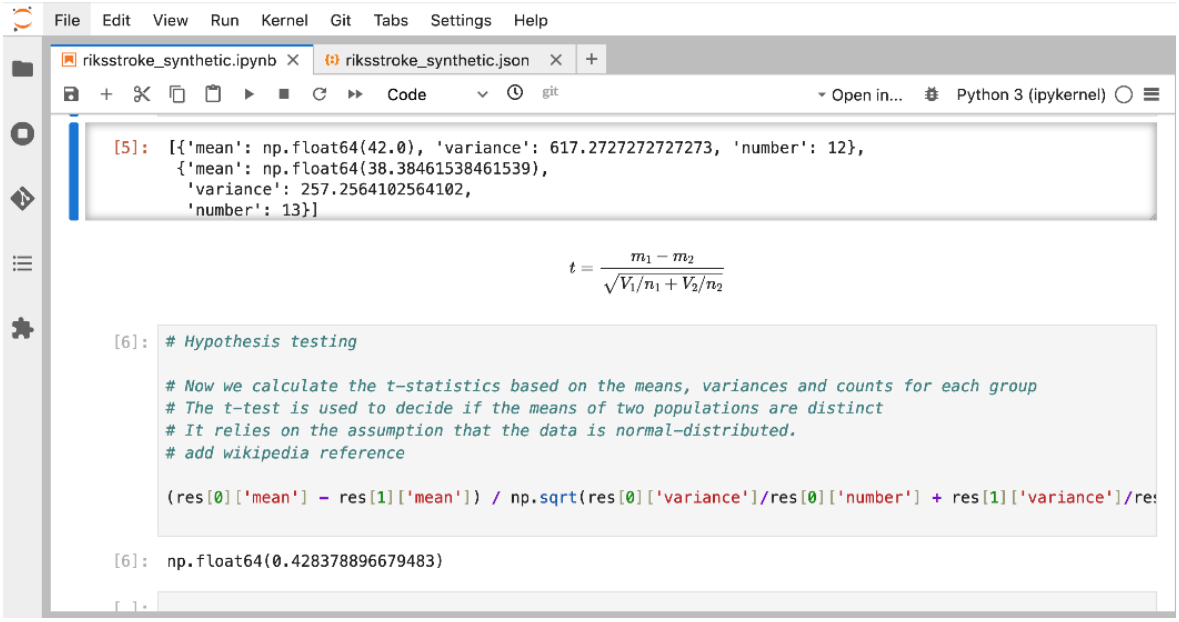
2. Ansökan/Projektformulering: Utförs på samma sätt som ovan. En dataansökan skickas till respektive datainnehavare i detta fall tre universitetssjukhus/regioner. I detta scenario vill dataanvändaren utföra en decentraliserad databehandling, där analyser sker hos respektive datainnehavare.

3. Dataförberedelse och beslut: Genomförs på samma sätt som ovan.

4. Tillgång till data: Genomförs på samma sätt som ovan.

5. Dataanvändning och analys: Här är det ett annat analysprogram som körs på hälsodata hos respektive datainnehavare och ett resultat genereras. I varje nod görs följande: preprocessing - kollapsning av kategorier samt åldersberäkning (utifrån födelsedatum) för att använda ålder som en variabel i analysen; Därefter görs statistiska beräkningar (medelvärde, varians och antal för de två grupperna (nedstämda och inte nedstämda).
Resultaten från respektive nod (datainnehavare) aggregeras i orkestratorn (se avsnitt 6.3) och återförs som ett sammanslaget resultat, där forskaren inte kan se enskilda resultat per organisation. Slutligen får forskaren tillgång till resultat, medelålder (42 38), antal (12 13) och varians (617,273 257,256) för respektive grupp. Forskaren kan analysera och beräkna ett t-värde och testa sin hypotes i ett analysverktyg. I Figur 20 visas analysmiljön för dataanvändare. Resultatet av t-testet är 0,42838. I denna enkla analys har forskaren inte stöd i att förkasta noll hypotesen.

6. Resultat: Dataanvändaren tar nu ställning till och beslutar om hur resultaten ska publiceras.



Figur 20 Analysmiljö för dataanvändaren.

8 Resultat från spel-workshops

Spelet har använts under flera workshopar för att stödja diskussioner mellan olika parter. Workshopen har hållits under fyra tillfällen, två projektinterna och två externa event. De externa eventen har varit Vitalis 2025 ” Interaktiv Workshop: Decentraliserad Databehandling inom EHDS” samt eventet ”Vägen mot EHDS” anordnat av projektet DIGIfor1healthSE [45] som drivs av SciLifeLab.

Under workshopen har deltagarna spelat spelet (kapitel 7.1 Spel) i grupper om 5–9 deltagare och gått igenom scenariot ”Smärtnivåer och bildanalys för behandling av svårläkta sår” som förklaras ovan.

Tabell 6 Antal deltagare på spel-workshop

Kategori	Antal
Akademi	19
Nationell myndighet	15
Region eller kommun	13
Företag	11
Annat	10
	68

Vid dessa tillfällen har 68 unika deltagare medverkat vid dessa tillfällen, se Tabell 6. Deltagarna representerade många olika typer av organisationer samt en bred kompetensbas med yrkesbakgrunder inom bland annat datamodellering, juridik och andra relevanta områden. I workshoparna har inga personuppgiftsansvariga företag deltagit aktivt. Kommuner har också haft lågt deltagande.

Under spelet fick deltagarna diskutera utmaningar, frågor, idéer, erfarenheter och hur de skulle hantera den givna situationen i sin roll i det nya legala ramverket, i varje steg i processen (dataupptäckt, ansökan, dataförberedelse, datatillgång, dataanvändning och resultat). Diskussioner dokumenterades på post-it-lappar och analyserades tematiskt för att identifiera vad deltagarna lyfte som utmaningar, osäkerheter, kompetenser och behov. Det gjordes en kvalitativ analys av resultaten från workshoparna.

8.1 Sammanfattning

Workshoparna belyste centrala frågor kring ansvar, tillgång och kvalitet i samband med implementeringen av EHDS. När flera aktörer är involverade uppstår ofta begreppsförvirring. För att förstå komplexa frågor krävs gemensam dialog och samsyn mellan olika aktörer. Workshopsessionerna belyste viktiga frågor och utmaningar i hela processen för hantering och användning av hälsodata – från upptäckt till användning.

Deltagarna betonade vikten av att hälsodata används brett och att den görs synlig och tillgänglig för både forskning och verksamhetsutveckling. Trots att det finns en stor mängd data med potential, är kvalitetssäkring avgörande för att säkerställa användbarhet. Metadata och metadatakataloger lyftes fram som centrala verktyg, där frågor om granularitet, finansiering och ansvar behöver tydliggöras. Datakvalitet och systemkompatibilitet identifierades som nyckelfaktorer för att möjliggöra enhetliga ansökningar, och datakvalitet sågs som en iterativ process som förbättras genom faktisk användning.

Syntetiska data bedömdes som en möjlig resurs för metodutveckling, exempelvis vid testning av analysprogram. Samtidigt framkom utmaningar kopplade till semantik, kvalitet, tillgänglighet, kostnad och ansvar för framställning.

När det gäller styrning och ansvar lyftes behovet av tydlig rollfördelning mellan HDAB och datainnehavare. HDAB:s påverkan på regionernas självbestämmande upplevdes som otydlig, vilket understryker behovet av harmonisering och samordning. I samband med decentraliserad databehandling framkom att forskare behöver stöd för programmering och teknisk kompetens för att kunna ta fram den kod som ska köras hos varje datainnehavare. Under dataförberedelsen är det särskilt viktigt att säkerställa korrekta och relevanta datauttag, hantera känslig information, beakta opt-out-mekanismer och etablera effektiv samordning mellan regioner och HDAB.

Juridiska aspekter utgjorde också ett återkommande tema. Deltagarna lyfte behovet av enhetliga juridiska tolkningar och en moderniserad lagstiftning för att möjliggöra ändamålsenlig tillgång till data.

[45] DIGIfor1healthSE. *Välkommen till DIGIfor1healthSE*. (u.å.). https://digifor1health.se/ (Hämtad 2025-11-25).

Det framgick även att det är oklart hur personuppgiftsansvariga företag ska hanteras både som dataanvändare och datainnehavare. Dessa oklarheter understryker behovet av harmonisering och tydliga juridiska ramar för att undvika rättsliga hinder i det praktiska arbetet med hälsodata.

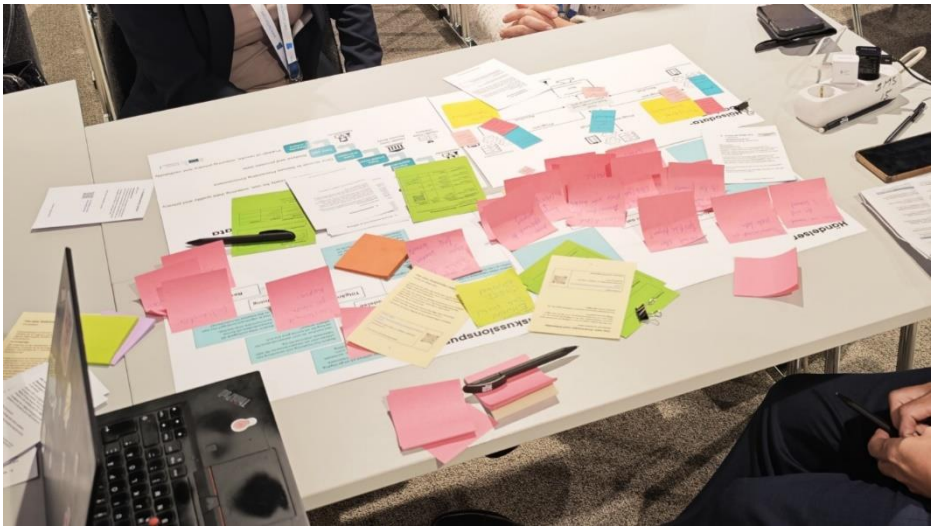
Fragmenterade datakällor och tekniska krav på datainnehavare skapar utmaningar, liksom frågor om tidsbegränsning, arkivering och ansvarsfördelning. Det framgick att det är oklart hur personuppgiftsansvariga företag ska hanteras både som dataanvändare och datainnehavare, vilket ytterligare understryker behovet av tydliga roller och ansvar.

I steget dataanvändning framhölls vikten av dialog under analysfasen – både mellan forskare och datainnehavare samt inom forskarteamet – för att säkerställa att analysen blir korrekt, relevant och meningsfull. Det betonades att forskare behöver kunna arbeta aktivt med data i SPE-miljön, inte enbart ha tillgång till den. Funktioner för att spara och återgranska tidigare körningar efterfrågades, liksom tydliga riktlinjer för hur egen insamlad data (exempelvis data som samlats in inom ramen för ett forskningsprojekt) får läggas till i analysmiljön.

Det betonades även hur viktigt det är att de resultat som lämnas ut är kodade och pseudonymiserade för att skydda individens identitet. En viktig fråga som väcktes var hur resultaten når patienterna, vilket pekar på behovet av förbättrad återkoppling och nyttiggörande av forskningsresultat i vården. Medtech-leverantörer nämndes som en möjlig målgrupp för resultaten, vilket understryker vikten av samverkan mellan forskning, vård och industri för att öka användningen och effekten av forskningsbaserad kunskap.

Under diskussionerna har det även framgått att det fortfarande är oklart exakt hur den nya EHDS--lagstiftningen är tänkt att verka i kontexten av existerande nationell lagstiftning. Följande svenska lagstiftning har nämnts under diskussionerna:

- PDL; Patientdatalag (2008:355)
    - Kvalitetsregister
- GDPR; Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679
    - Individens rätt att få ut uppgifter om sig själv
- OSL; Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
    - Skyldighet till men- och sekretessprövning innan uppgifter lämnar en myndighet
- Arkivlagen; Arkivlag (1990:782)
    - Forskningsdata som genereras inom en myndighet behöver arkiveras av samma myndighet, vad gäller då när man har använt data vid Healthdata@EU



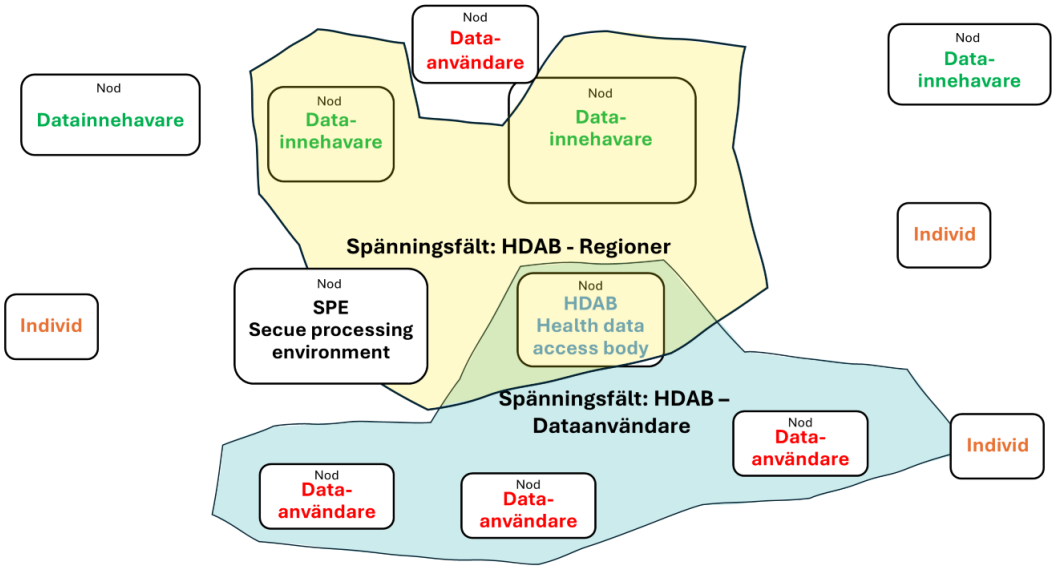
Figur 21 Bild från spelworkshop under Vitalis

9 Slutsatser

SARDIN-projektets arbete med teknikutveckling, användarbehov och data governance har belyst centrala spänningsfält och framtida faror. Genom att tidigt belysa områden där det råder oenighet ökar chansen att på sikt lyckas både med implementering av EHDS och nyttiggörande. *Spänningsfälten och farorna handlar t.ex. om den inneboende spänningen mellan centralisering och decentralisering, mellan nationell samordning och regional autonomi, samt mellan rättslig tydlighet och teknisk innovationsförmåga.* Dessa spänningar kan inte lösas var för sig, utan kräver en systemisk förståelse av hur tekniska lösningar, organisatoriska strukturer och rättsliga ramar samverkar, eller kolliderar, i praktiken.

Erfarenheterna från SARDIN visar vidare att en framgångsrik EHDS-implementering förutsätter organisatorisk kapacitet för att hantera mångfald, inte enhetlighet. Detta kräver inte bara teknik, utan även styrningsformer som kan hantera förhandlingar om ansvar, tillit och legitimitet – särskilt i en svensk kontext med stark regional självstyrelse.

9.1 Spänningsfält och faror



Figur 22 I bilden syns de roller som har varit i fokus, dataanvändare, datainnehavare, individ och health data access body (HDAB). Varje roll representeras av flera aktörer, ej namngivna. Projektet har identifierat spänningsfält mellan olika roller, spännings som uppstår pga olika tolkningar av ansvar och skyldigheter beskrivna i legala ramverk och praxis. Spänningsfält mellan HDAB och dataanvändare samt spänningsfält mellan HDAB och datainnehavare i form av regioner illustreras.

9.1.1 Spänningsfält: HDAB – Regioner

Personuppgiftsansvar: Mängden olika huvudmän som ansvarar för data försvårar för forskare eller innovatörer som behöver tillgång till vårddata från regionerna. GDPR medger behandling av känsliga uppgifter för allmänintresse, men det krävs etikprövning och i vissa fall samtycke beroende på syftet med användningen.

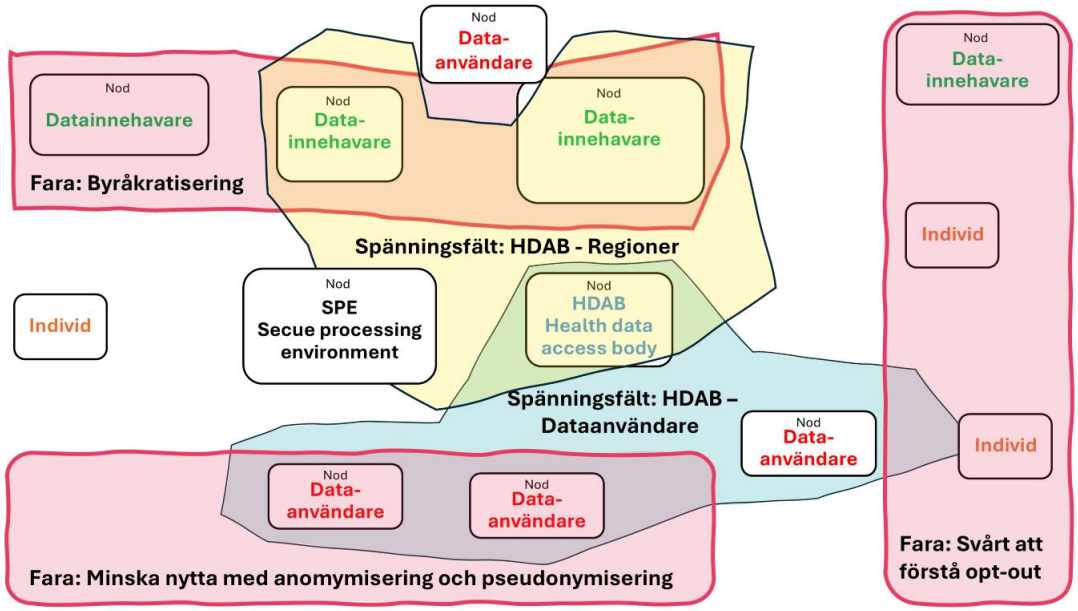
Utlämning av offentliga uppgifter: Större datainnehavare, till exempel regioner, lyfter ansvaret att som myndighet följa OSL (Offentlighets- och Sekretesslagen). Det innebär att hälsodata som huvudregel är offentlig men en så kallad men- och sekretessprövning sker vid varje enskilt utlämnande. Att en annan myndighet till exempel en HDAB beslutar att data ska lämnas ut förändrar inte vårdgivarens ansvar.

9.1.2 Spänningsfält: HDAB – Dataanvändare

Arkivering av forskning: Hur kommer det att fungera med arkivering av rådata för forskning när man har gjort sin databehandling med legala grunder beskrivna i EHDS? Speciellt komplicerat blir detta vid decentraliserad behandling när analys sker i säkra behandlingsmiljöer utan att data lämnar datainnehavaren.

Forskning kräver ofta ny datainsamling: Att få tillgång till data för forskning enligt EHDS (sekundäranvändning) avser enbart hälsodata som har samlats in i ordinarie vård. Ofta behöver forskaren ytterligare data, mer detaljerade uppgifter, och då förändrar inte den nya lagstiftningen forskarens möjlighet. EHDS bidrar inte heller ytterligare när man vill beforska en ny behandling eller på annat sätt påverka individen.

Bredd i data: En stor utmaning är att hälsodata förekommer i många olika format, med varierande grad av struktur och insamlad av en mängd olika aktörer inom offentlig och privat sektor. Den digitala utvecklingen i samhället har medfört att hälsodata i allt större utsträckning hanteras av enskilda individer, ofta genom privata aktörer utanför den offentliga hälso- och sjukvården, exempelvis via medicintekniska produkter och appar.



Figur 23 I bilden syns de roller som har varit i fokus, dataanvändare, datainnehavare, individ och health data access body (HDAB). Varje roll representeras av flera aktörer, ej namngivna. Projektet har identifierat några olika faror att bevaka under implementering av EHDS hos respektive roll. Farorna är Minskad nytta med anonymisering och pseudonymisering, Byråkratisering och kompetens, samt Svårt att förstå opt-out.
Även spänningsfälten mellan HDAB och dataanvändare samt spänningsfält mellan HDAB och datainnehavare i form av regioner är med.

9.1.3 Fara: Byråkratisering och kompetens

Kompetens: Från mindre datainnehavare lyfts kompetensbrist upp, och man ser positivt på att en nationell organisation, HDAB, står för mycket av detta arbete både vad gäller dataförberedelser och beslut. Forskare, dvs dataanvändare, lyfter också problem med kompetensbrist inom dataanalys och statistiskt.

Tidsåtgång och kostnader: Flera datainnehavare lyfter risken för att detta kommer att innebära mycket arbete för dem, både för att det kommer ta tid att preparera data och ta tid att ta beslut om utlämning. Det finns en oro hos regioner och kommuner att de inte har tillräckligt med resurser för att utföra det som beslutats av HDAB gällande datautlämning.

9.1.4 Fara: Minskad nytta med anonymisering och pseudonymisering

När data avidentifieras inför utlämnande riskerar viktig information att gå förlorad – särskilt sådan som krävs för korrelations-, longitudinella- eller samkörningsanalyser. Detta kan kraftigt begränsa den vetenskapliga nyttan.

9.1.5 Fara: Svårt för individer att förstå opt-out

Kunskapen kring opt-out och vad det innebär för individen behöver ökas, så att var och en förstår vad man genom default är del av. Samt vad och hur man som individ har möjlighet att genom aktiva beslut registrera sig för att inte delta i.

9.2 Möjligheter och svårigheter för Sverige och EU

En utmaning är att dagens tekniska lösningar inte alltid är anpassade till gällande regelverk. I praktiken skickas förfrågningar om data fortfarande via fax eller e-post, och data lagras lokalt på forskarnas datorer. Detta skapar stora sårbarheter. Genom införandet av säkra behandlingsmiljöer, kan kontrollen förflyttas från individ till organisation och därmed stärka integritetsskyddet. Under workshoparna framkom att det fortfarande är oklart hur den nya EHDS-lagstiftningen är tänkt att samverka med befintlig svensk lagstiftning. Deltagarna lyfte flera juridiska frågor som behöver klargöras för att möjliggöra en effektiv och rättssäker implementering. Bland annat nämndes följande lagstiftningar. PDL, GDPR, OSL och Arkivlagen lyftes särskilt fram.

Med flera starka regioner, som var och en är en datainnehavare, har Sverige en bra test-arena för hur geografiskt åtskilda organisationer kan samarbeta. Genom att tillsammans nyttja detta kan Sverige utveckla, kravsätta och testa prototyper för governance och teknik som uppfyller kraven från EHDS.

Det finns stora möjligheter för dataanvändare så som forskare och innovatörer, i en förenklad ansökningsprocess där man likt en one-stop-shop endast behöver göra en ansökan om datahantering via en organisation (en HDAB). Detta under förutsättning att både kvalitetsregister och journaluppgifter av alla olika typer är tillgängliga.

Rollen HDAB är ny i och med EHDS, dock har andra organisationer, eller har haft, liknande roller i Sverige. Socialstyrelsen ansvarar t.ex. för Sveriges hälsodataregister och Statistiska centralbyrån ansvarar för MONA[46] (Microdata Online Access). Vem ska vara HDAB? Det finns möjlighet i lagstiftningen att utse flera HDAB, blir det en lösning som Sverige väljer. En fara med en sådan lösning är att man ändå inte harmoniserar handhavande.

Användningen av syntetiska data i Hälsodatabanken har varit bra för att dataanvändaren ska förstå datas struktur och det möjliga dataunderlaget som man kan beviljas tillgång till. Att få tillgång till syntetiska data från en metadatakatalog innan behandling av personuppgifter har beviljats minskar också trösklarna för att arbeta med decentraliserad databehandling och har omnämnts som positivt för förståelsen från dataanvändare.

9.2.1 Att bygga ett dataspace

Genom att genomföra en teknisk implementation har vi kunnat fördjupa diskussionen kring vad ett dataspace inom hälsoområdet är och vilka funktioner det bör fylla. Prototypen Hälsodatabanken är inte bara en dataspace-connector utan visar också på ytterligare funktioner som behövs för att tekniken ska kunna stödja grundläggande värderingar så som integritet och transparens. Inom projektet SARDIN har vi visat att federerad analys kan erbjuda lösningar på utmaningar kopplade till exempelvis integritet och utlämning av data.

Tack vare den flexibla arkitekturen med en central orkestrator kan prototypen vidareutvecklas och fungera som en testbädd för de olika komponenter som beskrivs i TEHDS-arkitekturen. Detta

[46] Statistikmyndigheten SCB. *Vad är MONA*. (u.å.). https://www.scb.se/vara-tjanster/bestall-data-och-statistik/mikrodata/mona---leveranssystemet-for-mikrodata/vad-ar-mona/ (Hämtad 2025-11-25).

möjliggör snabbare utvärdering av ny teknik jämfört med att bygga lösningar från grunden. En sådan testmiljö är värdefull för att undersöka hur tekniken praktiskt kan stödja faktiska behov, samt för att analysera integritetsaspekter och andra relevanta faktorer.

En särskilt kritisk aspekt är att undersöka metoder för säker exekvering av extern analyskod i ett slutet system, där dataskydd och integritet är centrala. För att möjliggöra fortsatt utveckling krävs ytterligare arbete med att etablera både tekniska och juridiska mekanismer som säkerställer säkerhet, tillförlitlighet och spårbarhet vid genomförandet av federerad analys i system liknande HDB.

I andra projekt har vi har sett att näringslivsaktörer spelar en viktig roll, och det är avgörande att de involveras i diskussionen tidigt. Endast genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer kan vi utveckla system som stödjer den gemensamma visionen och de långsiktiga målen.

9.2.2 Integritetsskyddande tekniker som möjliggörare

En slutsats är att integritetsskyddande tekniker (PETs) inte bara är tekniska isolerade lösningar, utan behöver tolkas i en juridisk kontext och att synen på risker med utlämnande av personuppgifter kan komma att förändras i framtiden. För att detta ska kunna ske behövs mer arbete och fler personer som sätter sig in i både juridiska och tekniska perspektiv samtidigt. Om detta händer kan integritetsskyddande tekniker kan vara lösningen som behövs för att säkerställa praktiska behov i datadriven forskning och juridiska krav.

Genom att kombinera tekniker som federerad analys/inlärning, säker aggregering under kryptografiska protokoll och differentiell integritet, har projektet demonstrerat hur känsliga personuppgifter kan behandlas utan att delas i klartext. Hälsodatabanken skapar en pseudonymiseringsdomän, där databehandling sker under kontrollerade former och utan direkt åtkomst till identifierande information.

Den rättsliga utveckling som redogjorts för i avsnitt 5.6 (Rättslig utveckling kring integritetsbevarande tekniker) pekar mot en gradvis fördjupning av förståelsen för hur pseudonymisering och andra integritetsskyddande tekniker kan tillämpas inom ramen för dataskyddslagstiftningen. EU-domstolens dom i mål C-413/23 P och EDPB:s riktlinjer 01/2025 klargör att frågan om huruvida uppgifter utgör personuppgifter måste bedömas utifrån mottagarens faktiska möjlighet till återidentifiering. Detta innebär dock inte att pseudonymiserade data generellt faller utanför GDPR:s tillämpning. Så länge någon aktör har eller kan få tillgång till kompletterande information omfattas uppgifterna fortsatt av dataskyddsreglerna.

Samtidigt öppnar denna rättsutveckling för en mer flexibel och riskbaserad tillämpning av skyddsåtgärder. I praktiken kan en väl definierad pseudonymiseringsdomän, som den Hälsodatabanken utvecklar, möjliggöra databehandling på ett sätt som bevarar integritetsskyddet utan att hindra forskning och innovation. PETs kan därmed ses som ett verktyg för att uppnå regelefterlevnad snarare än ett undantag från regleringen.

Om denna förståelse får vidare genomslag kan det på sikt även påverka hur andra regelverk tolkas i relation till nya tekniska lösningar. PETs kan i sådana fall skapa förutsättningar för rättsenlig och säker datadelning mellan myndigheter och forskare, utan att kompromissa med rättssäkerhet eller individens integritet. En sådan utveckling förutsätter dock författningsmässig anpassning och harmonisering av centrala begrepp som pseudonymiseringsdomän och riskbaserad återidentifiering även utanför GDPR:s tillämpningsområde.

Regeringens uppdrag Fi 2025:07 om integritetsbevarande tekniker i offentlig sektor är ett viktigt steg i denna riktning. Uppdraget syftar till att undersöka hur tekniska lösningar och rättsliga krav kan förenas för att möjliggöra säker datadelning mellan myndigheter, och omfattar både behovet av författningsändringar och rådgivningsfunktioner. Tillsammans markerar dessa initiativ ett skifte mot en mer integrerad syn på teknik och juridik, där PETs betraktas som en möjliggörare för rättssäker innovation.

9.3 Adderat värde med spelmetodik

De workshops som genomfördes med stöd av spelmetodik har fungerat som forum för dialog mellan aktörer och bidragit till att fördjupa projektgruppens förståelse för centrala frågor och påverkat våra slutsatser kring den tekniska lösningen.

Diskussioner har skett över organisations- och kompetensgränser, där friktion som uppstått har tydliggjort var tolkningar av regelverk kolliderar. Genom att visualisera teknik med fysiska spelpjäser har även deltagare som inte har teknisk bakgrund fått insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, vilket möjliggjort djupare samtal om ansvar och juridik.

Ett exempel på slutsatser som framkom tack vare spelmetodiken var behovet av att tillgängliggöra syntetiska data tidigt i processen för sekundär användning av hälsodata för en dataanvändare. Diskussionerna under workshoparna visade att syntetiska data kan spela en viktig roll för metodutveckling, testning av kod och förståelse för datastrukturer innan faktisk åtkomst till personuppgifter. Med hjälp av spelmetodiken fick deltagarna stöd i att både se den övergripande röda tråden, detaljerna i varje steg samt de många olika aktörernas ansvar och behov.

Spelet konkretiserade hur olika aktörer tolkar sina roller och ansvar inom EHDS, särskilt i relationen mellan HDAB, datainnehavare och dataanvändare. Vilket har gett projektet underlag för att identifiera spänningsfält och behov av styrningsmodeller som kan hantera juridisk komplexitet och organisatorisk mångfald. Spelmetodiken har fungerat som ett verktyg för att identifiera meningsskiljaktigheter, testa antaganden och förankra tekniska och juridiska lösningar i faktiska användarbehov.

10 Gemensam diskussion

Det har framkommit ett behov av flexibilitet när det gäller både tekniska lösningar och styrning. Ett alltför centraliserat system, begränsar möjligheter för dataanvändare eller riskerar att inkräkta på individers rätt till privatliv. Framtidens säkra behandlingsmiljöer måste vara flexibla, modulära och motståndskraftiga mot tekniska inlåsningseffekter. Infrastruktur och regelverk bör möjliggöra samexistens mellan centraliserade och federerade tillvägagångssätt, beroende på användningsfall och krav på säkerhet, etik och effektivitet. Det är denna flexibilitet som möjliggör ett verkligt resilient och rättssäkert hälsodataekosystem.

En framtida struktur behöver stödja decentraliserad databehandling för att svara upp mot viktiga värden som dataminimering och åtkomstminimering. Den federerade modell som projektet lyft fram, där data stannar hos respektive huvudman och analyser sker genom att algoritmer förflyttas istället för känslig information. En sådan modell speglar inte bara en teknisk princip – den uttrycker också ett rättsligt och etiskt synsätt på datakontroll, autonomi och riskreducering.

Användning av hälsodata för forskning väcker frågor om integritet, samtycke och ägandeskap över data. Patienternas perspektiv och rättigheter behöver beaktas i alla led av datainsamling och sekundäranvändning. Ett fortsatt fokus på patientens perspektiv, både i insamling och användning av hälsodata, kommer att vara avgörande för att utveckla framtidens vård och forskning.

För tillfällen där detaljerade personuppgifter inte behövs för forskning behöver centraliserade lösningar med anonymiserade data finnas tillgängliga. Erfarenheter från diskussioner inom de hållna workshoparna är att en decentraliserad modell vinner acceptans när den förstås, men att det är en komplex lösning som är svår att förstå.

En välbalanserad implementering av EHDS kräver ett systemperspektiv där juridiska, tekniska och organisatoriska aspekter hanteras integrerat. För att uppnå detta behöver lagstiftning, infrastruktur och styrning utformas så att de inte bara uppfyller dagens behov, utan också kan bära framtidens möjligheter. Genom att göra en teknisk implementation, testa och diskutera alla aspekter samtidigt så har vi kunnat fördjupa diskussionen om vad är dataspace inom hälsa (dvs EHDS) är.

Genom SARDIN har vi velat visa att ett resilient och rättssäkert hälsodataekosystem kan byggas genom att kombinera tjänstedesign, teknisk innovation och kontinuerlig bevakning av policyutvecklingen. Den federerade modell som projektet demonstrerar är inte bara tekniskt möjlig – den är också juridiskt relevant och etiskt hållbar.

Appendix: Begrepp och definitioner

Dataanvändare	Den person som använder hälsodata efter att en ansökan har blivit godkänd. Dataanvändare är också ansvarig för att publicera resultat av sin forskning.
Datainnehavare	Samlar in och lagrar hälsodata (personuppgifter). De ska möjliggöra opt-out för individer och tillgängliggöra data som har efterfrågats av dataanvändare. Tillgängliggör är när data görs åtkomlig utan att de måste utlämnas.
EHDS	European Health Dataspace
HDAB	Healthdata access body ”Organet för tillgång till hälsodata”, rollen handlar om att utvärdera projektansökningar och utfärda tillstånd; Skyddar individens rättigheter; Övervakar och säkerställer efterlevnad; Samordning och offentlig rapportering.
HDB Hälsodatabanken	Prototypen för delning av hälsodata som har utvecklats under projektet. Knyter ihop många olika organisationer och möjliggöra användare från andra organisationer att behandla känsliga personuppgifter utan att röja dessa.
Individ	Den person vars personuppgifter lagras av datainnehavare. Individen kan avstå från att dela sin data för forskning (sekundärt syfte), dvs opt-out. Kan också kallas data-subject, patient, eller person.
Metadata	Metadata är data som beskriver annan data – till exempel information om när en fil skapades, vem som skapade den, eller vilket format den har. Det hjälper till att organisera, hitta och förstå innehållet i digitala resurser.
Primäranvändning av hälsodata.	är när data används där den skapas och för det primära syftet, men även om data delas till hälso- och sjukvården för vård av den individ som data relaterar till. Primäranvändning av hälsodata omfattar data om individer vilken samlas in av hälso- och sjukvård, omsorg, socialtjänst och av individer själva. Data kan samlas in genom provsvar, observationer, samtal och egenmonitorering
Sekundär användning av hälsodata	är när data som samlats in om individer/patienter används i nya samband och även på olika sätt för att tillföra ökad nytta och kunskap. Sekundär användning är forskningsuttag, analys för klinisk studie, och användning skild i tid, rum och syfte från primäranvändning.
Syntetisk data	Syntetiska data är fiktiva data som har genererats på artificiell väg. Den imiterar mönster och egenskaper hos verklig data men är helt konstgjord. Till skillnad från anonymiserad data, där man tar bort eller maskerar känsliga uppgifter, genereras syntetisk data från grunden och innehåller inga verkliga individer.
Säker behandlingsmiljö	En särskild digitala miljöer som är byggda för att vara trygga. Endast behöriga personer får komma åt informationen, deras arbete övervakas, och data skyddas så att ingen enskild person kan identifieras eller få sina uppgifter missbrukade

Appendix: Dataset

Svårläkta sår

Tabell 7 Kliniska variabler i dataset för sår

Kliniska variabler	Variabel	Beskrivning
PNR	PNR	Används för identifikation
Undersökningsid	Undersökningsid	
Datum	Datum	
Sårdiagnos (flerval)	Sårdiagnos	Venöst sår, artriellt sår, trycksår, diabetesfotsår, blandsår
Lokalisation (flerval)	Lokalisation	Flerval
Duration (antal månader)	Duration	Antal månader
Storlek (cm2)	Storlek	cm2
Djup (mm)	Djup	mm
Proportion fibrin (%)	FibrinProp	%
Proportion nekros (%)	NekrosProp	%
Proportion granulation (%)	GranulationProp	%
Lukt (0-3)	Lukt	0-3
Sekretion (ingen, ringa, måttligt, mycket)	Sekretion	ingen, ringa, måttligt, mycket
Sekretionsfärg (fritext)	Sekretionsfärg	fritext
Omgivande hud och sårkanter (fritext)	Omgivande	fritext
Patientens upplevelse (fritext)	PatientensUpplevelse	fritext
Patientens smärta i vila (NRS, 1-10)	PatientensSmärta	NRS, 1-10
Patientens smärta i behandling (NRS, 1-10)	PatientensBehandling	NRS, 1-10
Klåda (ja/nej)	Klåda	ja/nej
Infektion (ja/nej)	Infektion	ja/nej
Odlingsresultat & infektion (fritext)	Odlingsresultat	fritext
Effekt lokalbehandling (fritext)	Effekt	fritext
Utförda åtgärder (fritext)	UtfördaÅtgärder	fritext

Stroke rehabilitering

Tabell 8 Formulär som besvaras av patienter via 1177 inom Rehabkompassen@

	Beskrivning	Formulär	3-månadersbesök		12-månadersbesök	
			Intervention	Kontroll	Intervention	Kontroll
PROM	Formulär där patienterna skattar sin hälsa och mående	EAT-10	x		x	x
		EQ5D5L	x	x	x	x
		FAS	x		x	x
		HAD	x		x	x
		smRSq	x	x	x	x
		SIS*	x	x	x	x
		PSC (post-stroke checklist)	x		x	x

Patient-syn-punkter	Formulär där patienterna utvärderar sin upplevelse av samtalet på mottagningen	Utvärdering av samtal på mottagning		x		
		Utvärdering av samtal på mottagning (med kompass)	x		x	x

Tabell 9 Formulär som besvaras av vårdpersonal via REDCap

Fil	Beskrivning	Formulär
Patientbesök	Formulär som vårdpersonal på respektive klinik matar in för varje patient	Inklusion
		Tidigare sjukdomshistoria
		3-månadersbesök
		12-månadersbesök
Klinikinformation och personalsynpunkter	Formulär där vårdpersonalen svarar på frågor om kliniken och utvärderar verktygen	Klinikinformation inför studiestart
		Enkät innan studien
		Enkät under studien
		Enkät i anslutning till studieavslut
		Klinikinformation vid studieavslut

Tabell 10 Riksstroke – 3-månadersuppföljning, urval av variabler för oro/nedstämdhet

Formulärfråga	**Kodning**
Känner du dig nedstämd/deprimerad?	Uppgift saknas ; Ja; Nej; Vet ej
Om du känner dig nedstämd/deprimerad gäller frågan obe-	Aldrig eller nästan aldrig; Ibland; Ofta; Ständigt; Vet ej
Sedan din stroke, känner du dig mer nedstämd /deprimerad	Uppgift saknas ; Ja; Nej; Vet ej
Får du behandling mot nedstämdhet/depression?	Uppgift saknas ; Ja; Nej; Vet ej
Får du behandling mot nedstämdhet/depression?	Uppgift saknas Ja, läkemedel Ja, samtalsterapi Ja, läkemedel och samtalsterapi Nej, jag får ingen behandling Vet ej